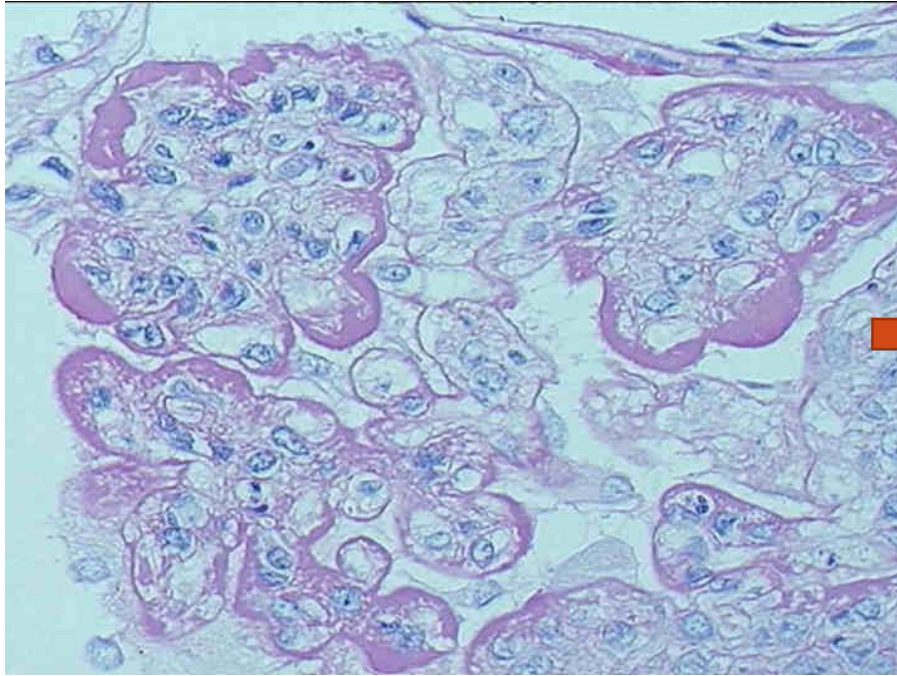


二次性腎症

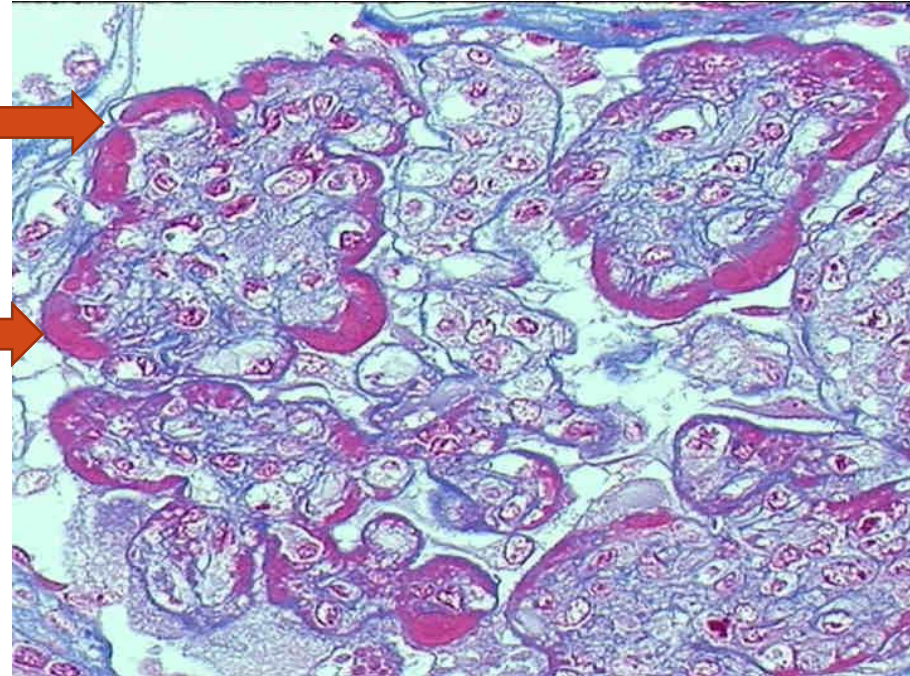
腎臓内科 水野晶紫

ループス腎炎

Q1;特徴的な病変は？



PAS染色



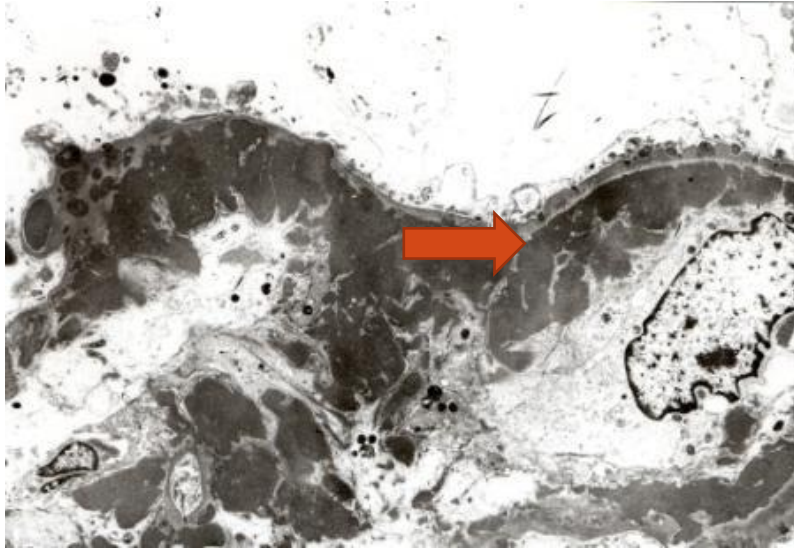
AZAN染色

Wire-loop病変

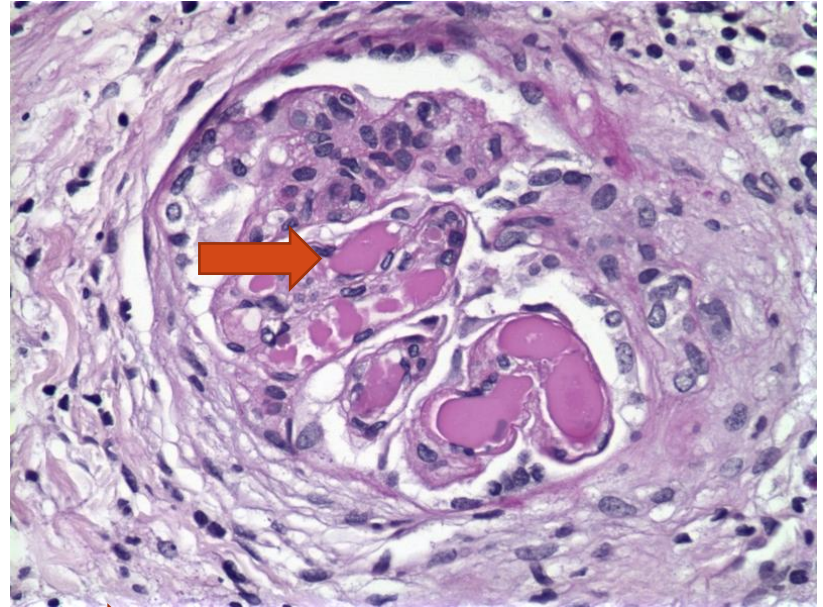
腎糸球体の内皮と基底膜との間に免疫複合体が沈着したもの

ループス腎炎

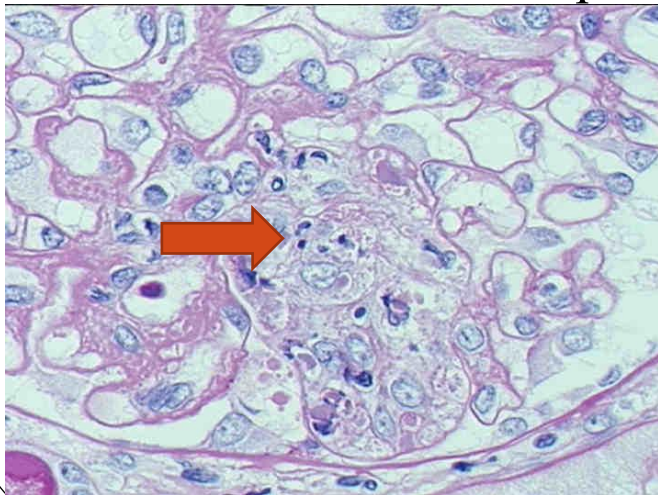
Q2;特徴的な病変は？



→ Subendothelial deposit



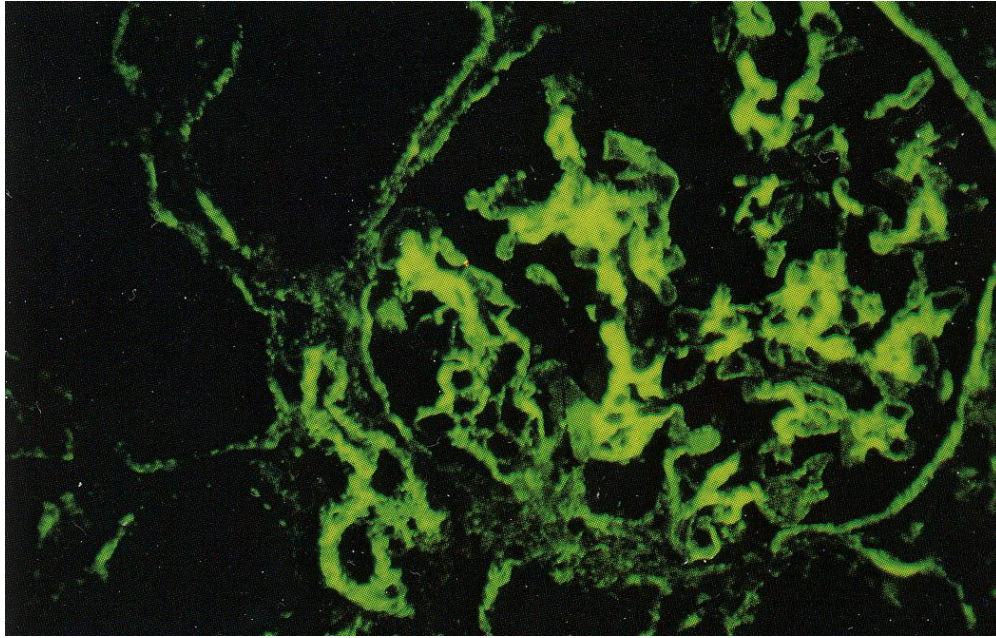
→ Hyaline thrombi



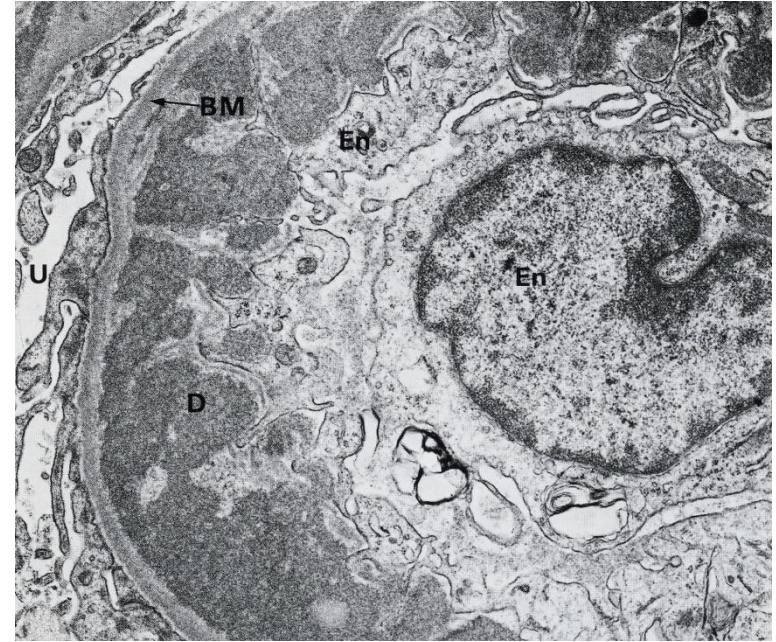
→ 壊死性病変で核崩壊像を認める

ループス腎炎

様々な部位でのIC沈着が特徴



Bowman's capsule and mesangial IC deposition



Extensive subendothelial IC deposition

ループス腎炎分類

International Society of Nephrology/Renal Pathology Society 2003

I 型：微小メサンギウムループス腎炎

II 型：メサンギウム増殖性腎炎

III 型：巣状ループス腎炎

IV 型：びまん性ループス腎炎

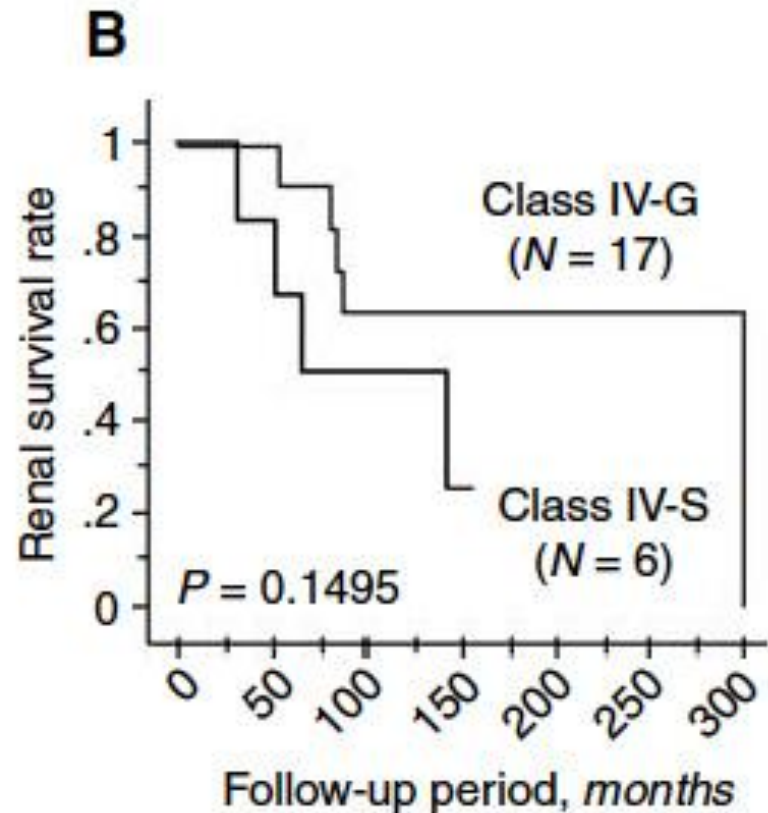
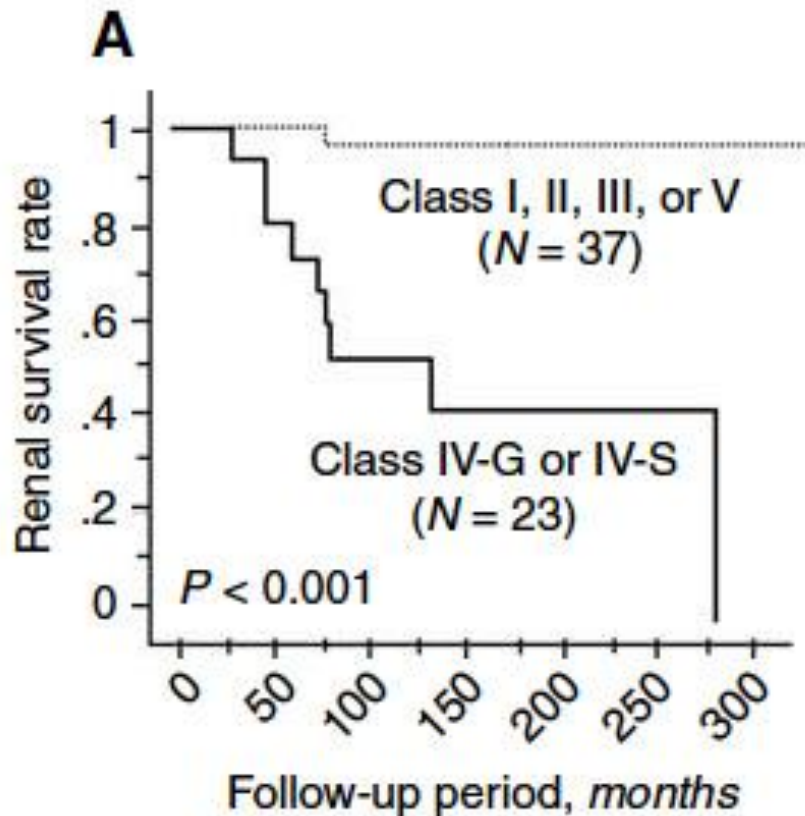
IV-S 型：びまん性分節性ループス腎炎

IV-G 型：びまん性全節性ループス腎炎

V 型：膜性ループス腎炎

VI 型：進行した硬化性ループス腎炎

ループス腎炎分類と腎機能予後



Kidney Int 66:2382-2388, 2004

活動病変と慢性病変の定義 (ISN/RPS 2003)

活動性病変

毛細血管内腔の狭小化を伴う管内細胞増殖性病変で、白血球病変を伴っても伴わなくてもよい。

核崩壊

フィブリノイド壊死

糸球体基底膜の断裂

半月体，細胞性もしくは線維細胞性

光顕で同定され得る内皮下沈着物(ワイヤーループ)

管腔内免疫沈着物(ヒアリン血栓)

慢性病変

糸球体硬化(分節性，全節性)

線維性癒着

線維性半月体

SLE疾患活動性を評価(SLEDAI)

SLEDAI>8ならステロイド大量＋免疫抑制薬

SELENA-SLEDAI (抜粋)

スコア	症候	定義
8	痙攣	最近の発症(過去28日以内)。代謝、感染、薬物に起因する痙攣及び過去の不可逆的なCNS損傷に起因する痙攣は除く。
8	精神症状	現実の知覚に関する重度の障害による通常活動の遂行能力の変化。幻覚、思考散乱、著明な連合弛緩、思考内容の貧困化、著明な非論理的思考、奇妙な行動、混乱した行動、破滅的な行動を含む。尿毒症又は薬物に起因するものは除く。
8	器質的脳障害	見当識や記憶を始めとする知的機能の障害を伴った、突然発症し臨床的に変動のみられる精神機能の変化。集中力の低下と環境への注意維持の困難を伴う意識混濁のうち、次の2項目以上に該当するもの:知覚障害、支離滅裂な発現、不眠又は日中眠気、精神運動活動性の亢進又は減弱。代謝、感染、薬物に起因するものは除く。
8	視覚障害	SLEに伴う網膜及び眼球の変化。Cytoid body、網膜出血、脈絡膜内の漿液性滲出物又は出血、視神経炎、強膜炎、上強膜炎を含む。高血圧、感染、薬物に起因するものは除く。
8	脳神経障害	脳神経由来の感覚又は運動神経障害の新規発症。SLEによる回転性めまいを含む。
8	ループス頭痛	遷延する重度の頭痛:片頭痛様のものも含むが、麻薬性鎮痛薬に対する反応性の頭痛は除く。
8	脳血管事故	脳血管事故の新規発症。動脈硬化又は高血圧に起因するものは除く。
8	血管炎	潰瘍形成、壊疽、圧痛を伴う手指の結節、爪周囲梗塞、爪下線状出血、生検又は血管造影での血管炎所見。
4	関節炎	3関節以上での疼痛及び炎症徴候(例:圧痛、腫脹、滲出液)
4	筋炎	クレアチニンホスホキナーゼ/アルドラーゼの高値又は筋炎を示す筋電図変化又は生検所見を伴ってみられる近位筋の疼痛/筋力低下。
4	尿円柱	顆粒円柱又は赤血球円柱
4	血尿	強拡大視野当たりの赤血球数が5を超える。結石、感染、その他の原因に起因するものは除く。
4	蛋白尿	新規発生又は0.5 g/24 hr以上の最近の増加
4	膿尿	強拡大視野当たりの白血球数が5を超える。感染によるものは除く。
2	皮疹	持続する炎症性ループス皮疹

Treatment of Lupus nephritis

EULAR(European league against Rheumatism) recommendations

- 腎生検、尿沈渣、蛋白尿および腎機能がループス腎炎の独立した予後規定因子である
- Anti-dsDNA、serum C3はあくまで補助診断にしか利用できない

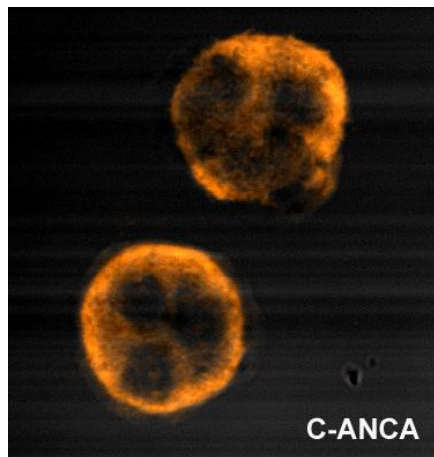
“Telescoped urinary sediment”

活動性ループス腎炎の沈渣の特徴

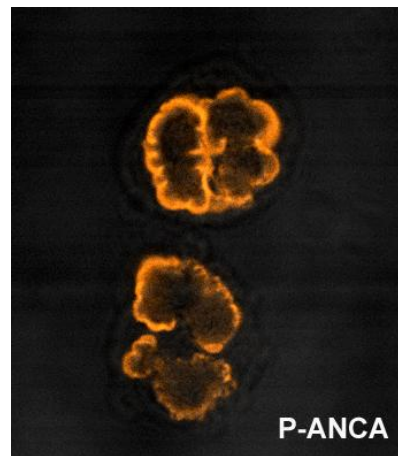
Ann Rheum Dis 2008;67:195-205

ANCA(=抗好中球細胞質抗体)

- P-ANCA ; 対応抗原=myeloperoxydase
 - ✓ 顕微鏡的多発動脈炎の90%以上で陽性
 - ✓ 好酸球性肉芽腫性多発血管炎の約70%に陽性
 - ✓ 半月体形成性腎炎(Pauci-immune型)の約80%に陽性
- C-ANCA ; 対応抗原=proteinase-3
 - ✓ 活動性多発血管炎性肉芽腫症の完全型は90%以上陽性
- ANCAを誘発する薬剤
 - ✓ Propylthiouracil、D-penicillamine、hydralazineなど



cytoplasmic



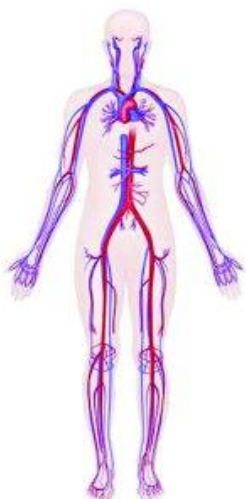
perinuclear

● ELISAには①抗原エピトープ認識部位がキットによって異なる、②基準単位、測定範囲がキットによって異なる、などの問題もあるため、異なるキットによる測定結果の絶対値を直接比較することはできない

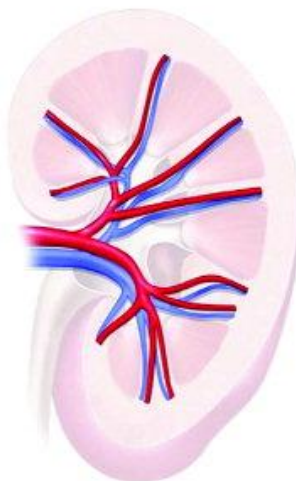
● IFはMPO-ANCAやPR3-ANCA以外のANCAを同定できる

全身性血管炎と腎内血管の発症部位

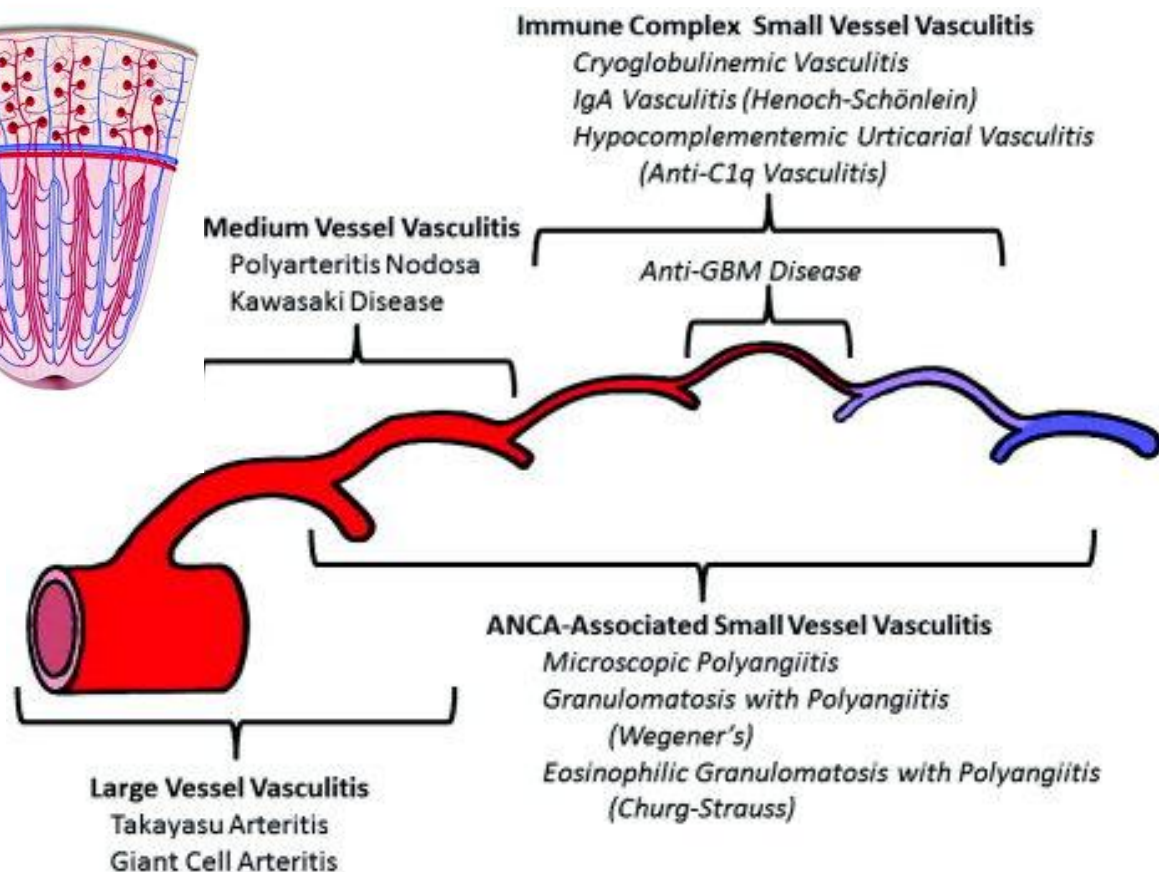
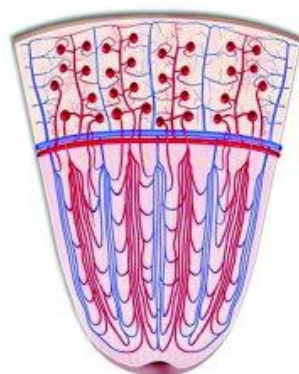
A Large Vessels



B Medium Vessels



C Small Vessels



2012年国際Chapel Hillコンセンサス 会議による血管炎の改訂命名

(1) Large vessel vasculitis

- ・高安動脈炎 (TAK) ... HLA-B52、HLA-B67
- ・巨細胞性動脈炎 (GCA、giant cell arteritis) ... 側頭動脈炎 (temporal arteritis) の病名は削除された

(2) Medium vessel vasculitis

- ・結節性多発動脈炎 (PAN) ... ANCA 陰性
- ・川崎病 (KD)

(3) Small vessel vasculitis

- ・ANCA-associated vasculitis (AAV)
 - ・MPA (顕微鏡的多発血管炎、microscopic polyangiitis) ... 肉芽腫性炎症なし、MPO-ANCA 陽性
 - ・GPA (ウェジナー肉芽腫症、多発血管炎性肉芽腫症、granulomatosis with polyangiitis)
 - ・EGPA (チャグストラウス症候群、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、eosinophilic granulomatosis with polyangiitis)
- ・Immune complex vasculitis (IC-SVV 免疫複合体性血管炎)
 - ・抗GBM病 (Anti-glomerular basement membrane disease、Goodpasture症候群)
 - ・クリオグロブリン血症性血管炎 (cryoglobulinemic vasculitis、CV)
 - ・C型肝炎ウイルス関連クリオグロブリン血症性血管炎 (hepatitis C virus-associated cryoglobulinemic vasculitis)
 - ・IgA血管炎 (Henoch-Schonlein vasculitis、IgA vasculitis、IgAV)
 - ・低補体血症性蕁麻疹様血管炎 (Hypocomplementemic urticarial vasculitis、anti-C1q vasculitis、HUV)

(4) Variable vessel vasculitis (VVV)

- ・ベーチェット病 (BD)
- ・コーガン症候群 (CS)

(5) Single organ vasculitis (SOV 単一臓器血管炎)

- ・皮膚型結節性多発動脈炎
- ・皮膚アレルギー性血管炎 (vasculitis allergica cutis Ruiter)

(6) Vasculitis associated with systemic disease (全身性疾患関連血管炎)

- ・関節リウマチ
- ・SLE
- ・サルコイドーシス

(7) Vasculitis associated with probable etiology (病因の明らかな血管炎)

Q3;国家試験問題にチャレンジ

多発血管炎性肉芽腫症で見られるのはどれか。

- a. 鞍鼻
- b. 低血圧
- c. 甲状腺腫
- d. けいれん
- e. サーモンピンク疹

Q4;国家試験問題にチャレンジ

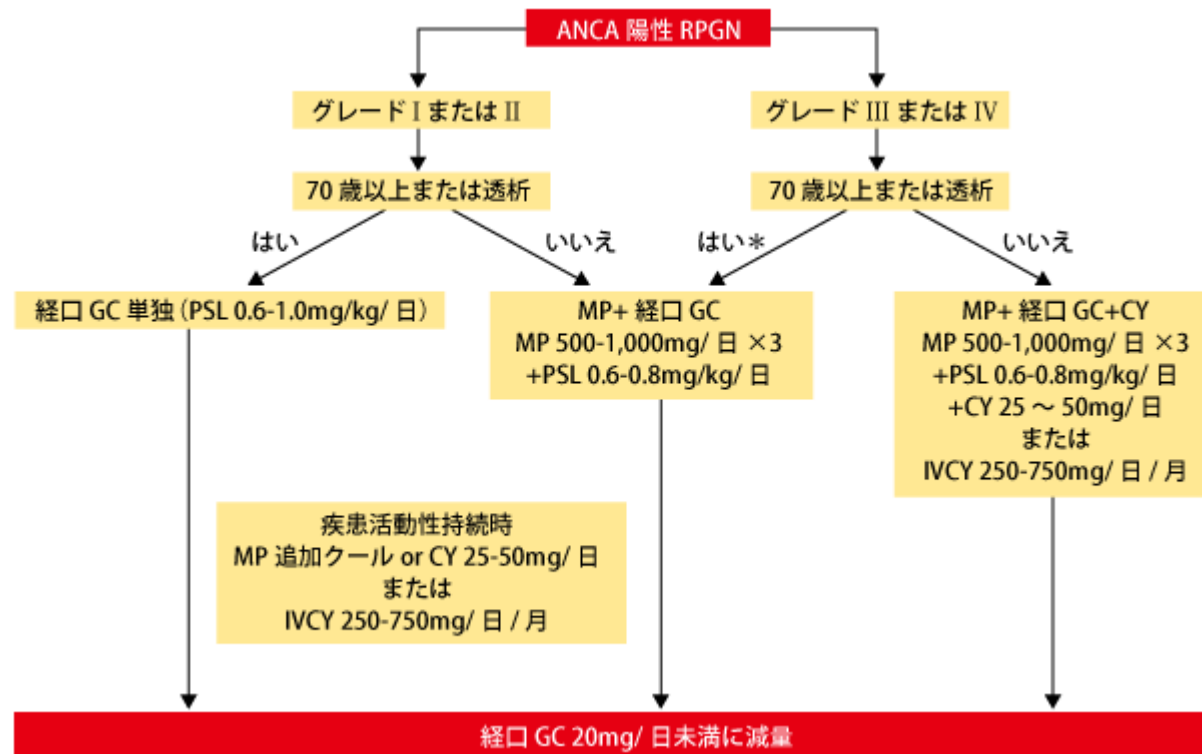
36歳の女性。2週前からの微熱と下肢のしびれ感とを主訴に来院した。1年前から喘鳴を伴う呼吸困難発作が出現し、気管支喘息で近医に通院加療中であった。尿蛋白 (-)。血液所見：赤血球 423万，白血球 12300（分葉核好中球 42%，好酸球 34%，好塩基球 2%，単球 4%，リンパ球 18%），血小板 26万。IgE 410IU/ml（基準 50～300）。MPO-ANCA陽性。

診断はどれか。

- a. 多発血管炎性肉芽腫症
- b. 結節性多発動脈炎
- c. 抗糸球体基底膜病
- d. 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
- e. アレルギー性気管支肺アスペルギルス症

ANCA陽性急速進行性糸球体腎炎の治療指針

急速進行性腎炎症候群の診療指針 第2版



*高齢者ではステロイドパルス療法 (MP) を行わないなど、さらにもう1ランク弱めた治療法も考慮される

経口ステロイドをベースに重篤ならステロイドパルス・CYP、高齢者は弱めに

Pauci-immune focal and segmental necrotizing GN

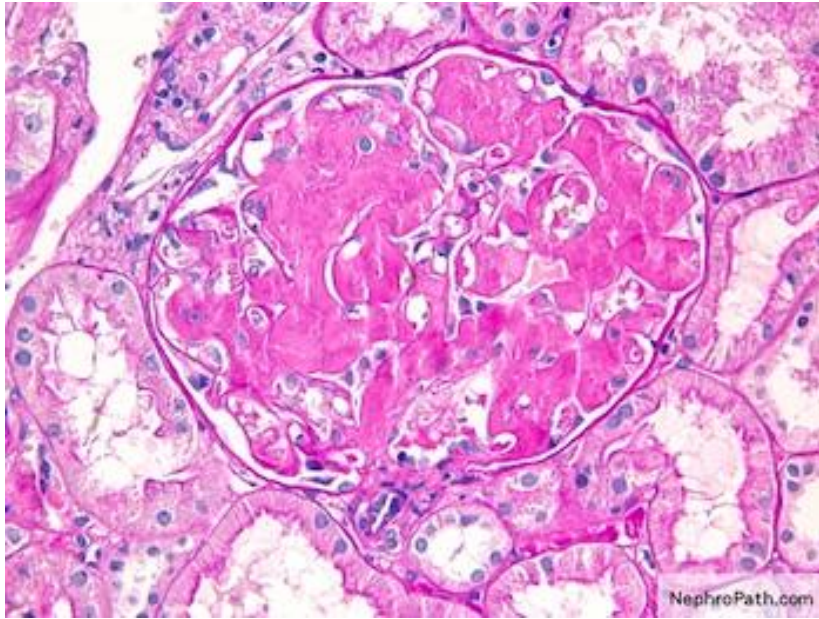
- Cyclophosphamide and corticosteroidsが初期治療としては推奨される(1A)
- Rituximab and corticosteroidsは非重篤症例やCYPが使用できない場合に推奨される(1B)
- 透析を必要とする場合や急速なクレアチニン上昇を認める場合は血漿交換が推奨される(1C)
- 肺胞出血がある場合は血漿交換が推奨される(2C)

アミロイドーシスの分類

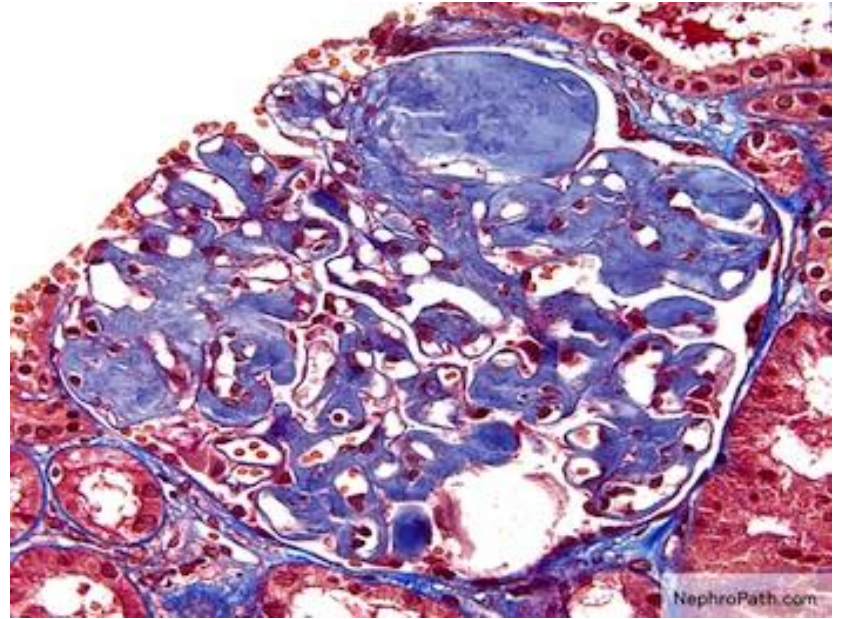
タイプ	前駆物質	Clinical features
AL(primary) 約500名/年	免疫グロブリン蛋白 ($\kappa : \lambda = 1:3$)	心筋症、肝腫大、蛋白尿、巨舌、 起立性低血圧、末梢性神経障害
AA(secondary) 約1800名/年	アミロイドA蛋白	潜在する炎症性疾患、肝脾腫、 蛋白尿、腎障害、起立性低血圧
ATTR(familial)	Transthyretin	中年期の末梢性・自律神経障害、 心筋症
Other familial		
AFib	Fibrinogen A α	腎障害、高血圧
AApoA-I	Apolipoprotein A	多発性神経障害、腎障害
AGel	Gelsolin	眼障害 腎障害、高血圧
ALys	Lysozyme	

腎生検所見

AAアミロイドーシス



PAS染色

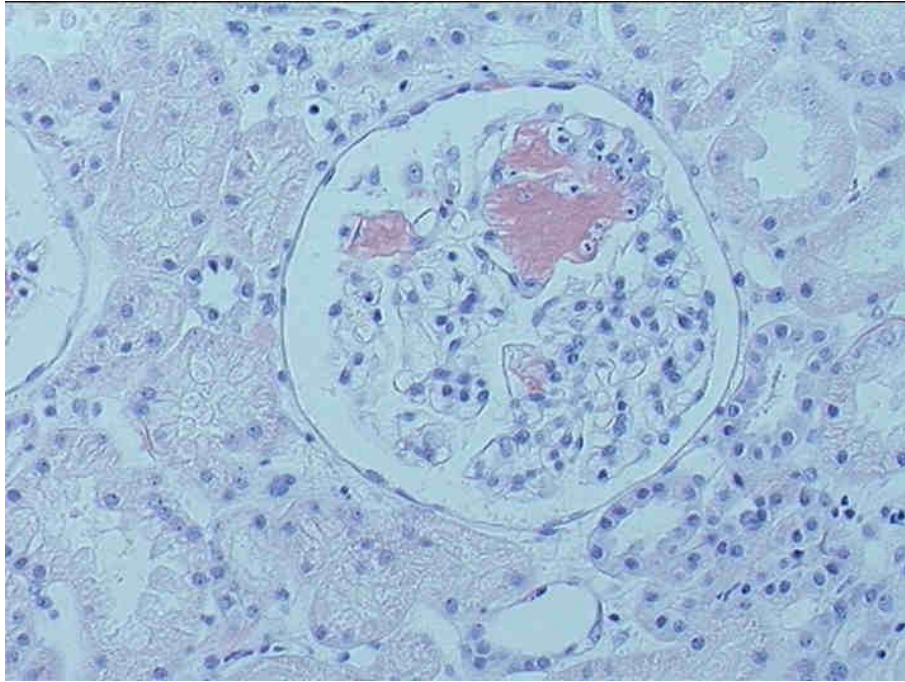


Masson-trichrome染色

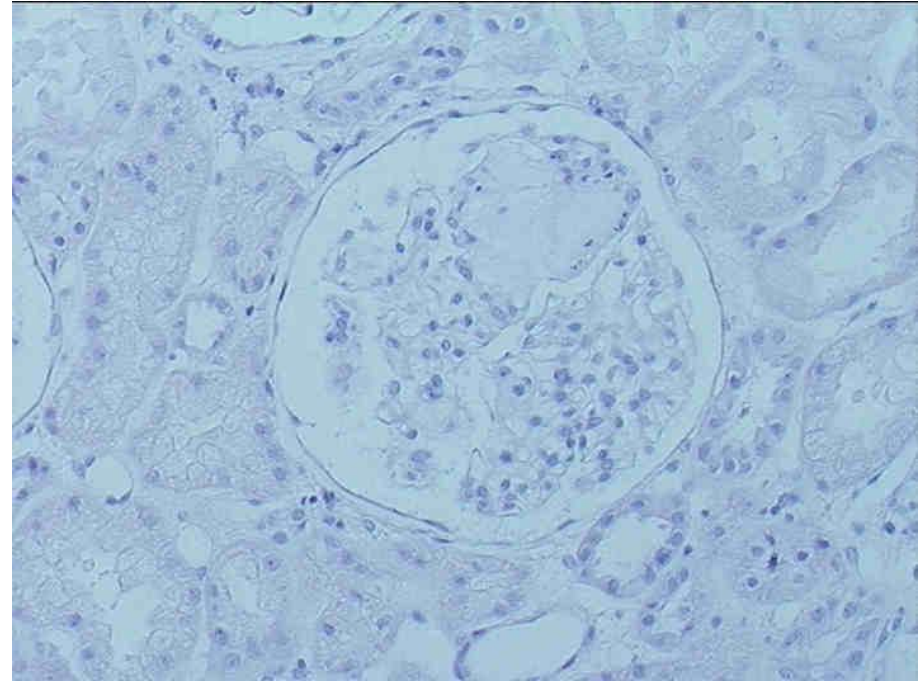
- ➡ 1. PAS染色で弱陽性（淡いピンク）に染まる
2. Masson染色で青く染色される

腎生検所見

AAアミロイドーシス



Congo-red染色



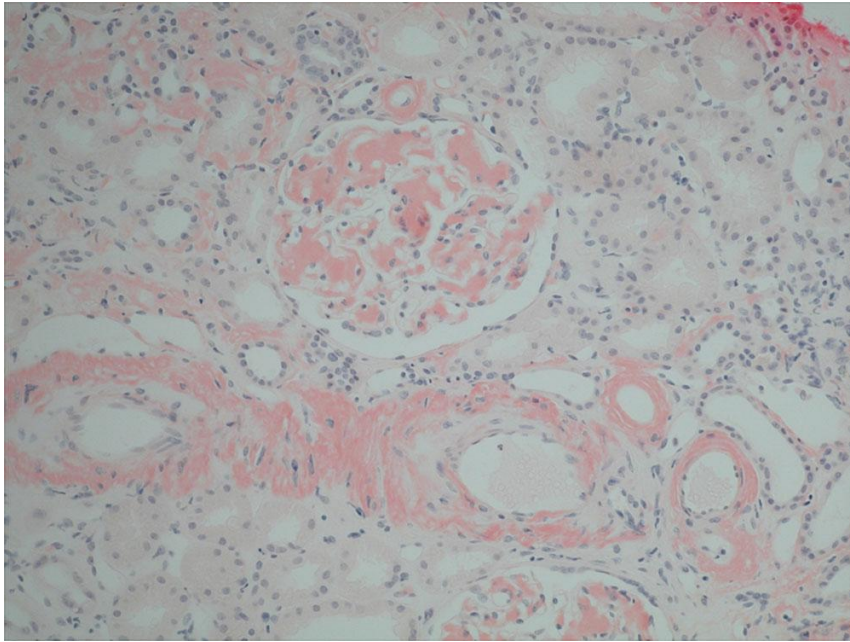
過マンガン酸処理後



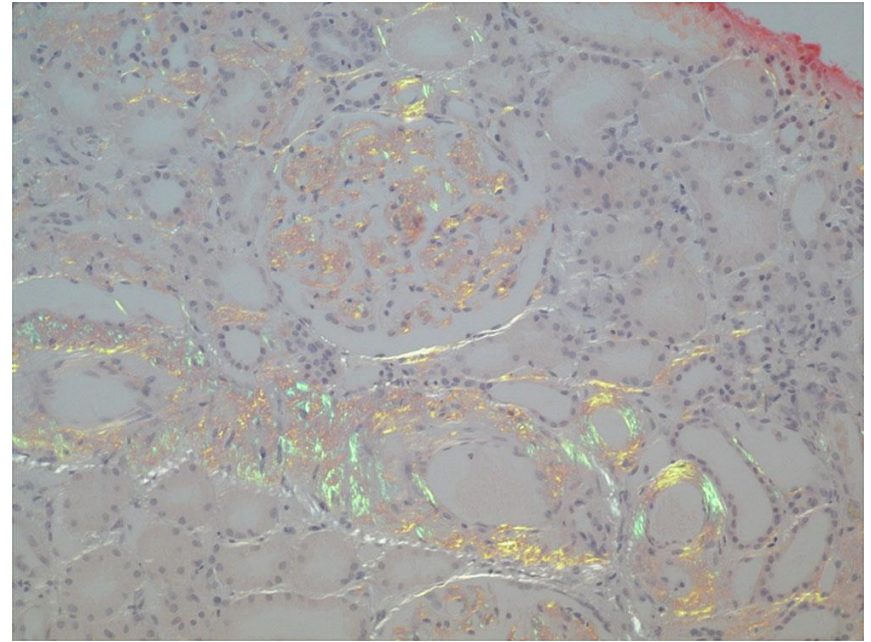
1. Congo-red染色で赤橙色に染色される
2. 過マンガン酸処理を加えたCongo-redの染色性でAL型は染色性は保たれるがAA型は染色性が失われる

腎生検所見

AAアミロイドーシス



Congo-red染色



Congo-red染色（偏光顕微鏡下）

➡ Congo-red染色標本を偏光顕微鏡で観察するとapple greenの複屈折が認められる

Q5;尿定性と尿蛋白定量の食い違い

50歳男性 健診で尿蛋白（±）を指摘され受診

- 念のため蓄尿したところ

- 尿蛋白4.2g/day

- TP7.0g/dL

- Alb4.0g/dL

➡ Bence Jones Protein

Q6;国家試験問題にチャレンジ

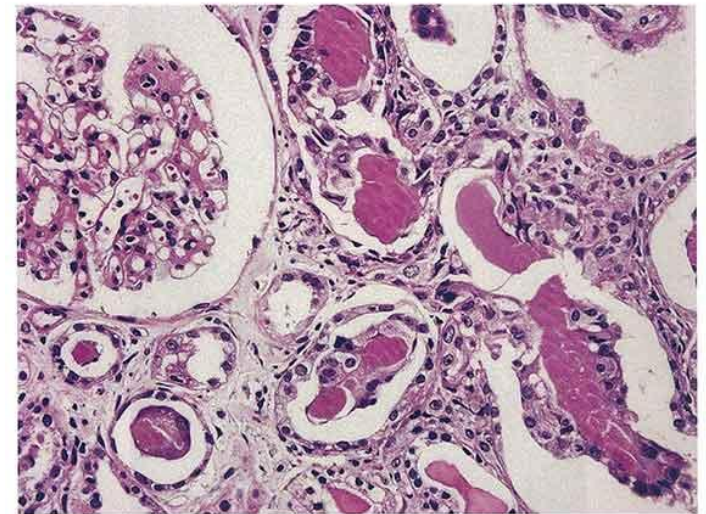
68歳の男性。全身倦怠感を主訴に来院した。高血圧症で内服治療を受けているが、3か月前の健康診断では腎機能障害の指摘はなかった。血圧138/80mmHg。尿所見：蛋白（±）、蛋白定量4.6g/日、糖（-）、潜血（-）、沈渣に顆粒円柱と蠟様円柱を認める。血液所見：赤血球304万、Hb10.8g/dl、Ht33%、白血球4000、血小板21万。血液生化学所見：総蛋白6.0g/dl、アルブミン3.8g/dl、IgG351mg/dl、IgA26mg/dl、IgM12mg/dl、尿素窒素55mg/dl、クレアチニン4.7mg/dl、尿酸8.8mg/dl、血糖96mg/dl、HbA1c6.4%、総コレステロール230mg/dl。免疫血清学的所見：CRP0.2mg/dl、CH₅₀38U/ml。腹部超音波検査で両腎は軽度腫大している。腎生検のH-E染色標本(No.16)を別に示す。

No. 16

(1 問題 50)

考えられるのはどれか。

- a. 悪性高血圧
- b. 急性糸球体腎炎
- c. 骨髄腫腎
- d. 痛風腎
- e. 糖尿病性腎症



多発性骨髄腫に伴う腎症

骨髄腫腎 : Cast nephropathy

(complementary determining region 3, THP)

高Ca血症

高尿酸血症

骨髄腫細胞の浸潤

アミロイド(AL)や軽鎖の沈着

Crystal-storing histiocytosis

Paraproteinに伴う腎症 構造的沈着物に伴う腎症

アミロイドーシス

多発性骨髄腫

軽鎖沈着

重鎖沈着 (Waldenstrome **マクログロブリン血症**)

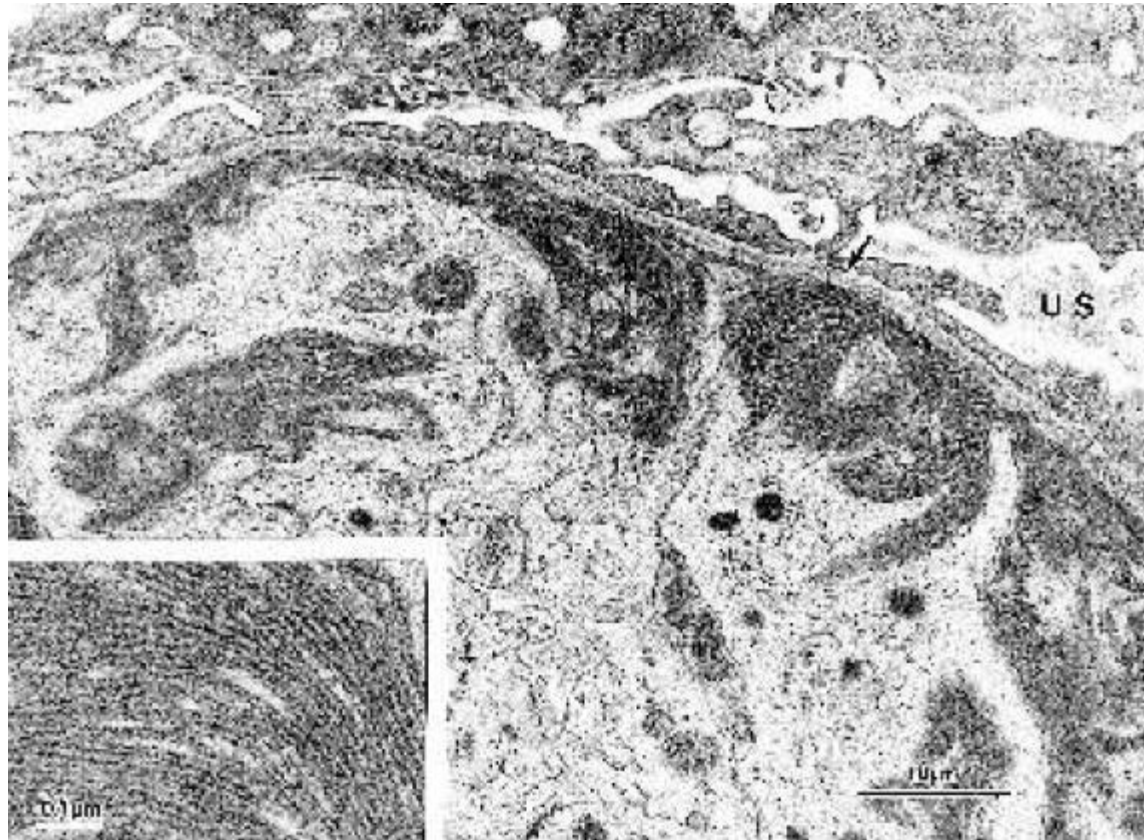
クリオグロブリン

Fibrillary **腎症**

Immunotactoid **腎症**

SLE

Immunotactoid腎症



Fukuda M, et al. Immunotactoid glomerulopathy with micrtotubular deposits, with reference to the characteristics of Japanese cases. *Clinical Nephrol* 63: 368-374.

鑑別

線維性物質の沈着

アミロイド線維

Fibrillary GN

Immunotactoid

7～15nmの細線維

12～30nm

30～90nmの管状線維

細顆粒状

fibronectin

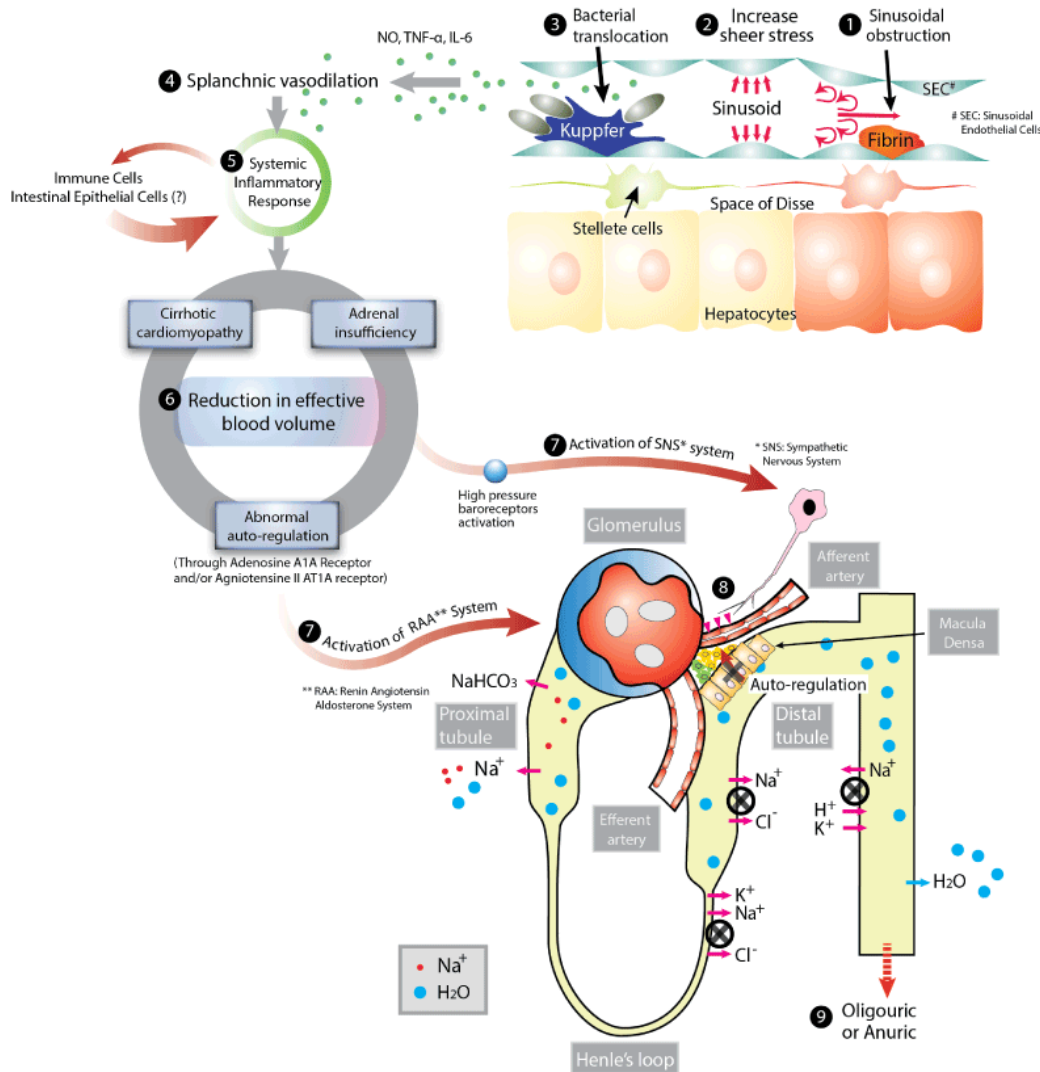
コンゴーレッド染色

アミロイド線維のみ染色される

肝炎関連腎炎

- **慢性肝炎関連腎炎**：IgA腎症(IgA1、IgA2)
- **HBV関連腎炎**：ループス腎炎と同様にあらゆる組織型を来すが膜性腎症が多い
- **HCV関連腎炎**：MPGN I型が多くクリオグロブリン沈着も多い
- **肝腎症候群**：肝硬変末期に生じる急性腎不全

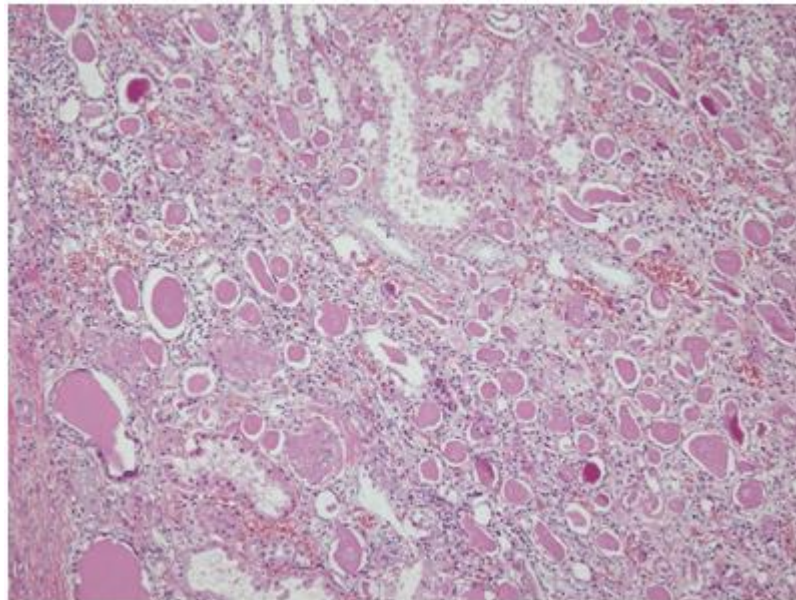
肝腎症候群



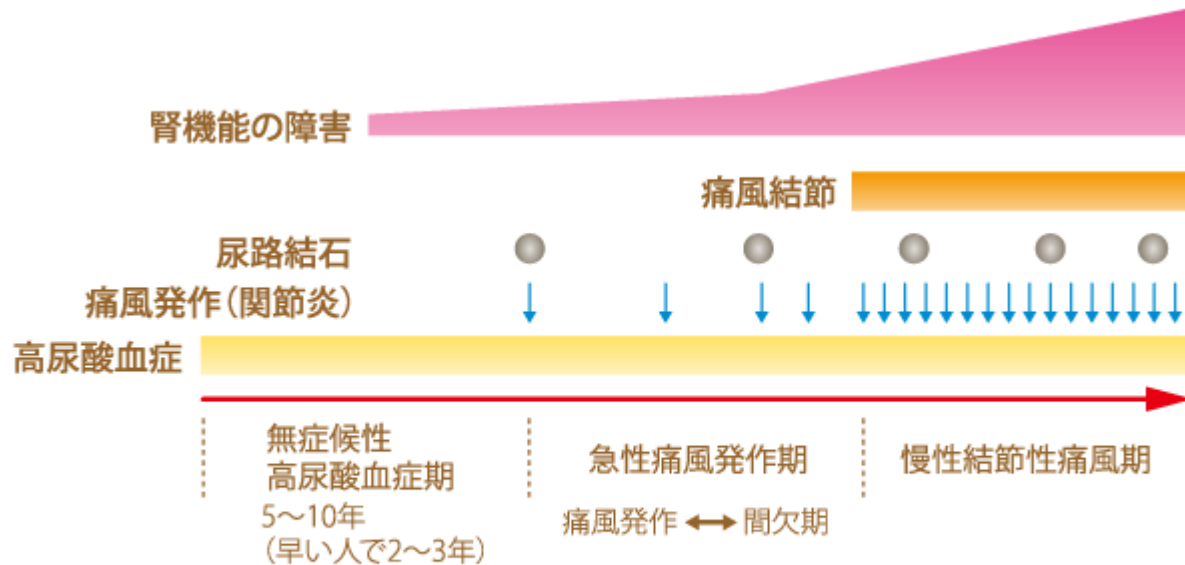
機序としては血管拡張物質の放出（特にNO）による内蔵血管の拡張が最初にかかる。血管拡張することで有効循環血液量が減少しRAA系が活性化、交感神経の賦活化、バソプレシンの放出が起こる。それらにより腎血管の収縮が起こりGFRの低下、腎機能低下を起こす。

痛風腎

- 高尿酸血症の持続により尿酸塩が間質・尿細管に沈着
- 尿酸塩はX線・CTで描出されずエコーで皮髄境界～髄質にhigh-echoic areaを呈する
- 高尿酸血症の治療薬には尿酸産生抑制薬・排泄促進薬がある



高尿酸血症・痛風の自然経過



山中 寿:尿酸値を下げたいあなたへ. 東京, 保健同人社, 27,2008改変

低尿酸血症性運動後急性腎不全 (ALPE)

- 短距離走などの短時間の激しい無酸素運動の後に強い背腰痛を伴う急性腎不全を発症
- CKや血中ミオグロビンの増加は小さく腎機能の予後は良好
- 報告例の多くは若い男性で6割の症例が腎性低尿酸血症を有しておりこれが発症危険因子の一つとされている
- 無酸素運動で筋線維が損傷されて何らかの血管作動性物質が放出され腎の循環障害や血管攣縮を生じさせるとの仮説がある
- 低尿酸血症では活性酸素のスキャベンジャーである尿酸が少ないため腎血管が活性酸素の影響を受けやすいのではないかと考えられている

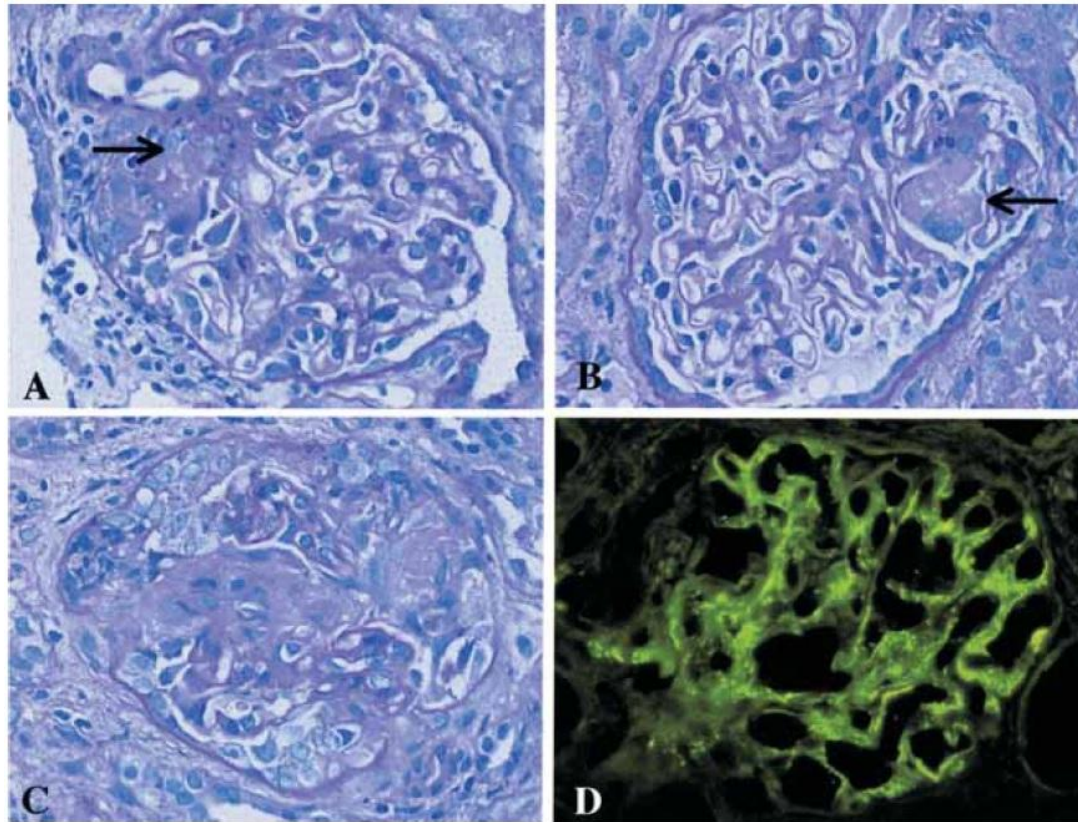
Q7;次の設問1-5に対して、○か×で答えなさい。

- ✕ ALPEは長時間の有酸素運動にて発症する疾患である
- ② ALPEは若い男性に好発しやすい
- ③ 腎性低尿酸血症はALPEのリスクファクターである
- ✕ ALPEは再発することはない
- ⑤ ALPE患者の救急室受診の主訴は尿量低下ではなく腰背部痛や嘔吐が多い

感染性心内膜炎に伴う腎炎

- **臨床像：**心内膜炎の既往。黄色ブドウ球菌、低補体血症、循環免疫複合体陽性、クリオグロブリン陽性、リウマチ因子陽性。蛋白尿、ネフローゼまれ。RPGNあり。
- **形態像：**半月体形成性を伴ったびまん性管内増殖性糸球体腎炎（IC腎炎）

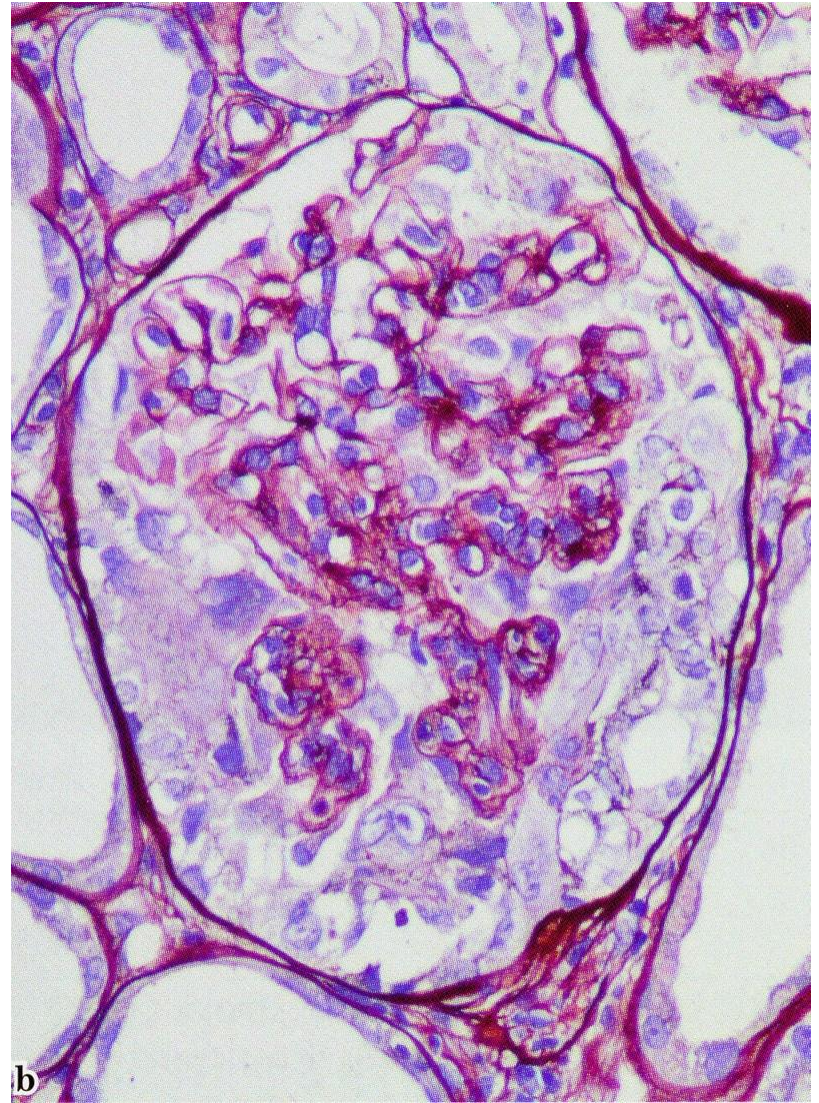
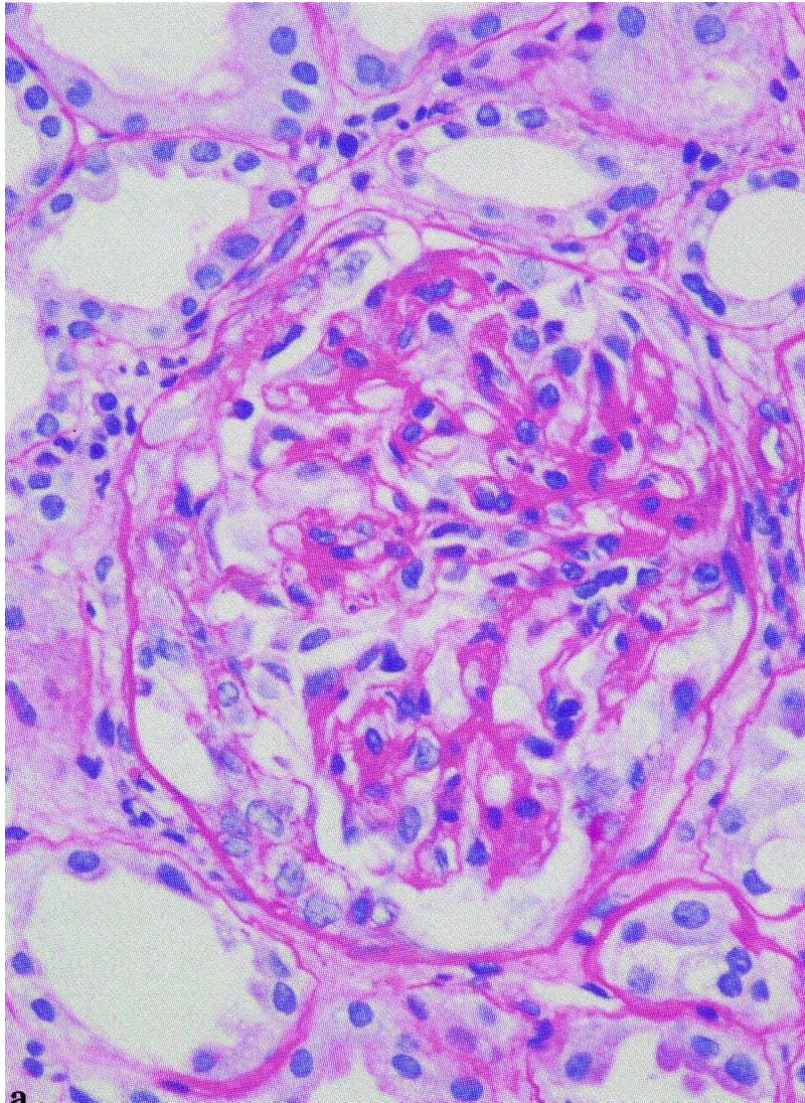
形態像



MRSA腎炎

- **臨床像**：手術後感染、MRSA（コアグララーゼⅡ型）。低補体なし、血清IgA上昇、TCRV β 陽性細胞、クリオグロブリンとリウマチ因子陰性。蛋白尿、ネフローゼまれ。RPGNあり。
- **形態像**：免疫複合体型半月体形成性腎炎（IC腎炎）。IgA、IgG、C3陽性。

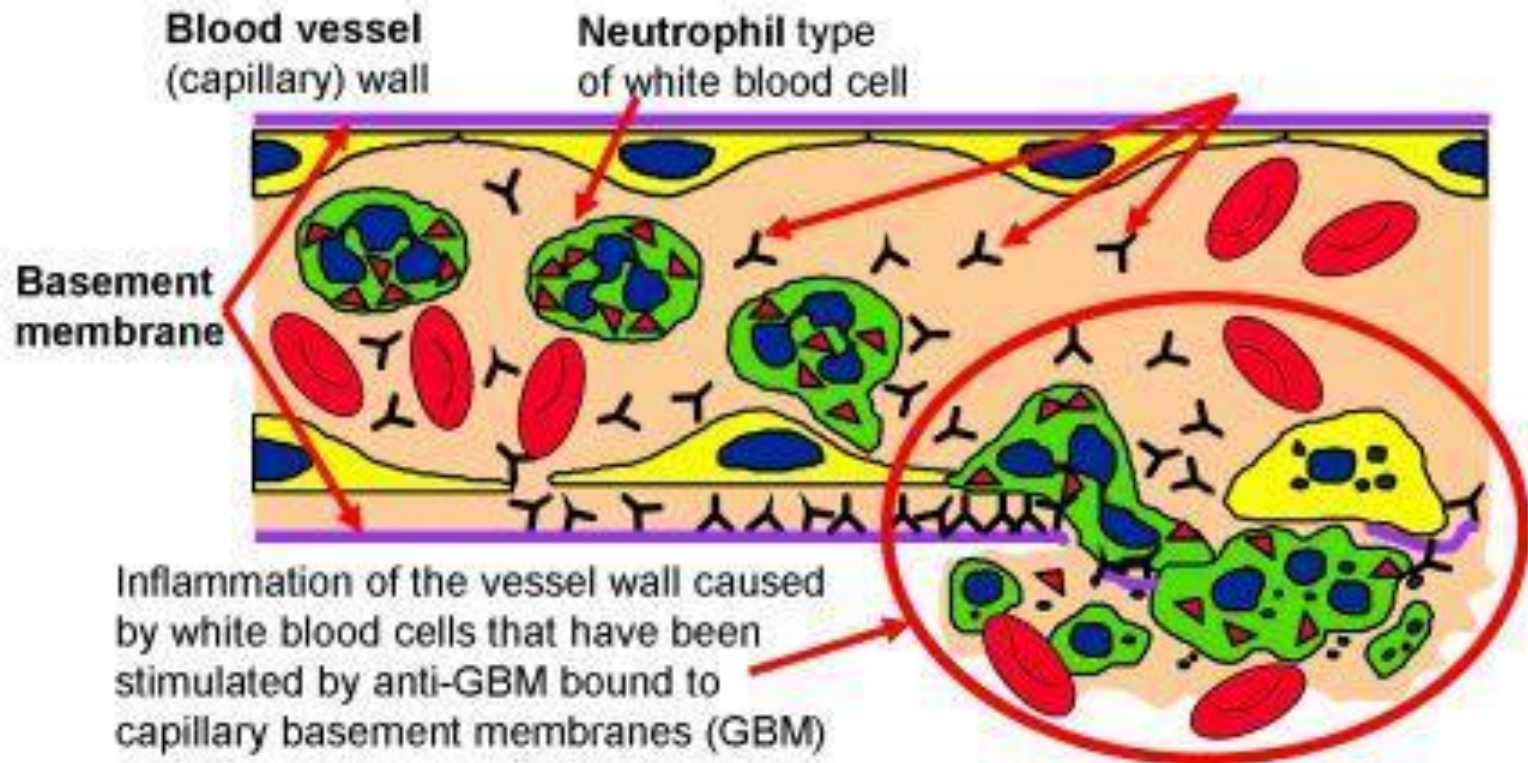
形態像



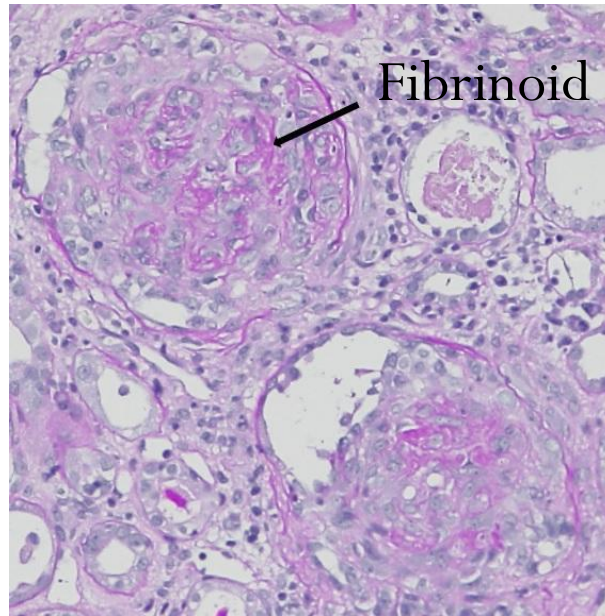
Anti-GBM disease

Goodpasture's syndrome

Anti-GBM disease is caused when anti-GBM antibodies bind to capillary **basement membranes** and attract and activate white blood cells (such as neutrophils). This causes the white blood cells to attack vessel walls resulting in vessel wall inflammation (glomerulonephritis and alveolar capillaritis).



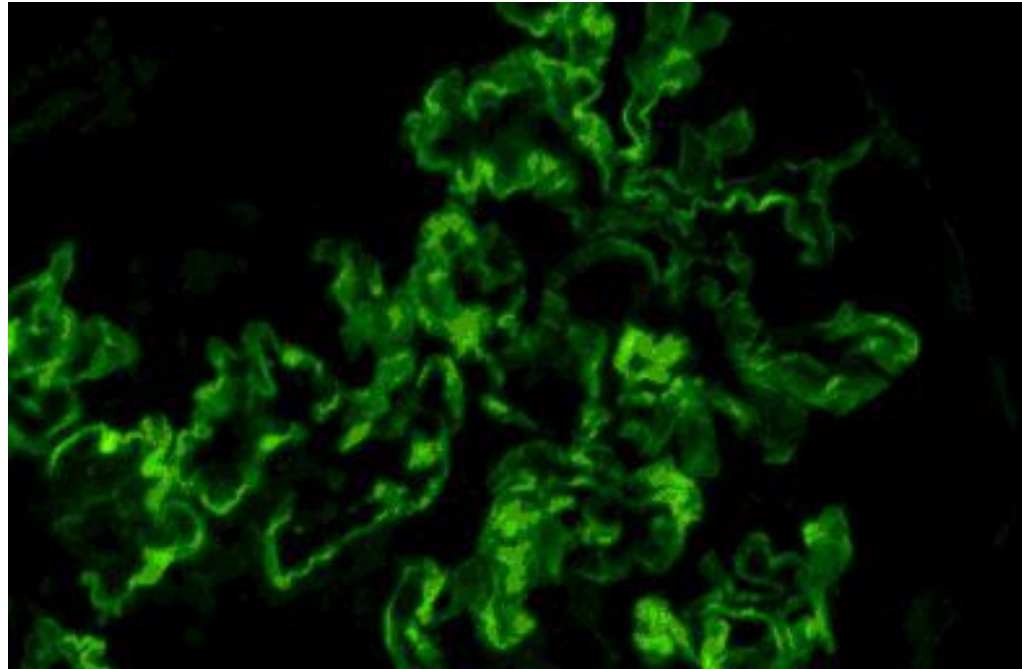
Anti-GBM Disease



Fibrinoid necrosis

Light microscopy of kidney biopsy specimen from a patient with antiglomerular basement membrane nephritis showing extensive crescent formation and the collapse of glomerular tuft.

Anti-GBM Disease



Immunofluorescent examination of a kidney biopsy specimen from a patient with antiglomerular basement membrane nephritis showing a linear deposition of immunoglobulin G along the glomerular basement membrane.

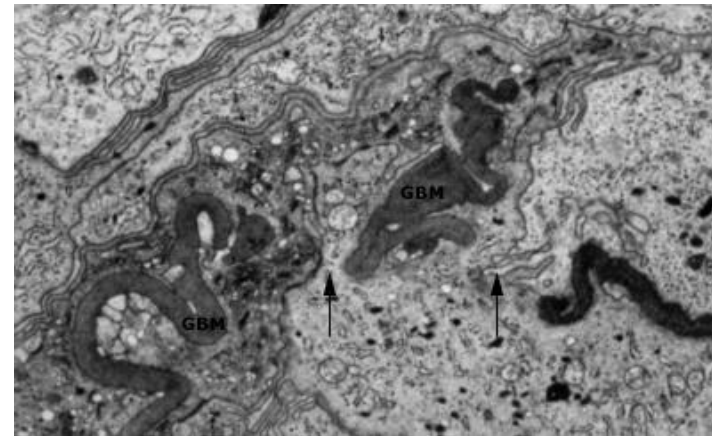
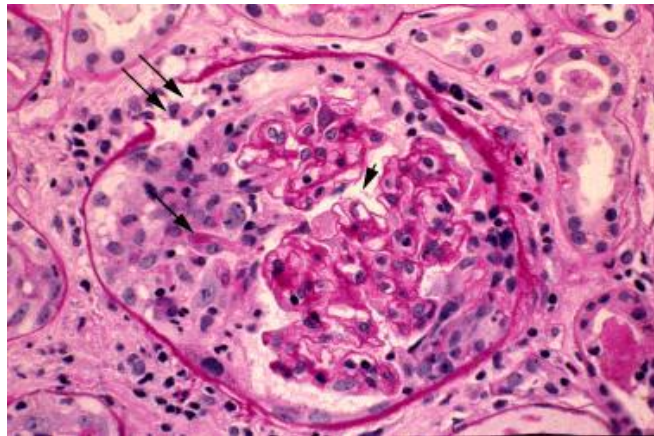
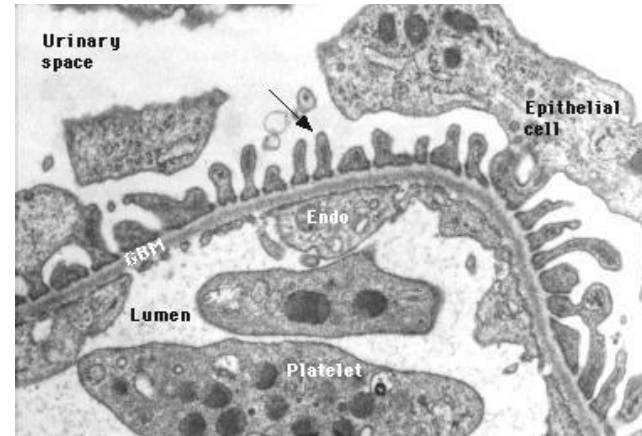
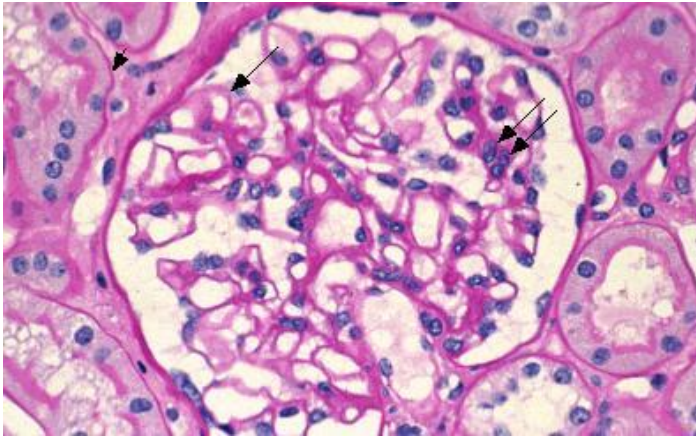
RPGN

- Rapidly progressive (crescentic) GN
 - Increase in Cr over days to weeks
 - $\geq 50\%$ loss of kidney function
 - Extensive ($\geq 50\%$) crescent formation
 - Proliferative or necrotizing injury to glomerular capillary wall (rents) letting plasma and fibrinogen into Bowman's space, forming fibrin, bringing in macrophages, T cells, releasing cytokines

RPGN

- Type 1: Pauci-immune
 - Most are P-ANCA, some ANCA neg
- Type 2: Anti-GMB
- Type 3: Immune Complex
 - IgA, postinfectious, lupus, mixed cryoglobulinemia
- Type 4: Double-antibody positive
 - Features of type 1 and 3

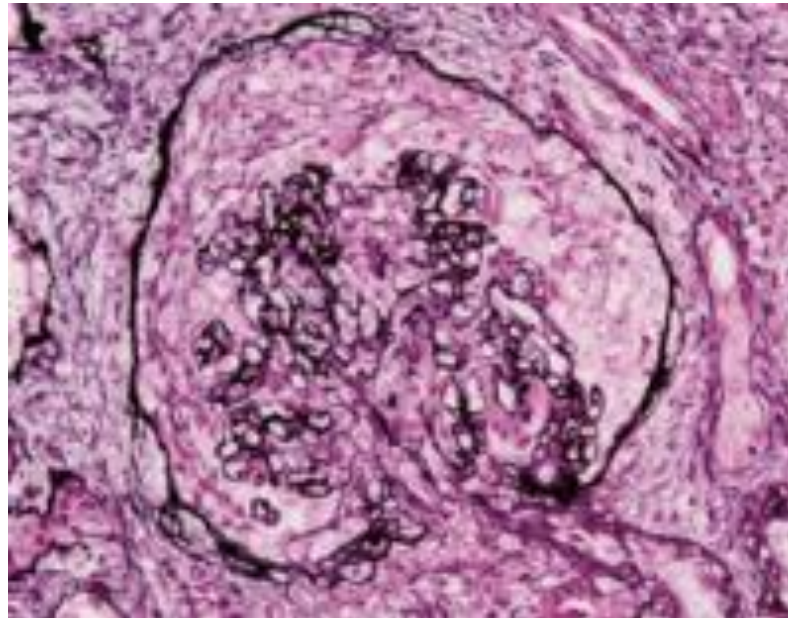
RPGN: Histopathology



Q8;国家試験問題にチャレンジ

腎生検PAM染色標本を別に示す。患者の病歴として最も合致するのはどれか。

- a. 扁桃炎罹患2週間後に乏尿となった男児
- b. 全身浮腫が数日の経過で出現した20歳代の男性
- c. 発熱、関節痛、顔面の紅斑および浮腫が出現した20歳代の女性
- d. 糖尿病性腎症の治療中に浮腫が出現し増悪した60歳代の女性
- ☒ e. 浮腫と腎機能低下とが数カ月で進行した70歳代の男性



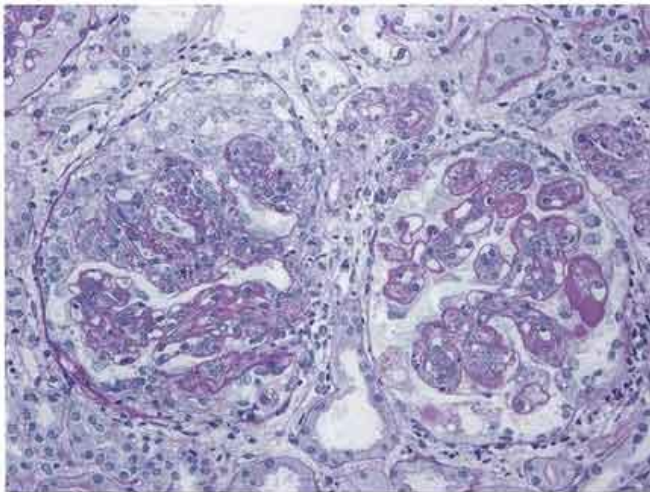
Q9;国家試験問題にチャレンジ

急速進行性糸球体腎炎を呈した患者の腎生検のPAS染色標本(No.6A)と蛍光抗体IgG染色標本(No.6B)とを別に示す。最も考えられるのはどれか。

- a. ANCA関連血管炎
- b. IgG4関連疾患
- c. 急性間質性腎炎
- d. 血栓性血小板減少性紫斑病
- e. 全身性エリテマトーデス(SLE)

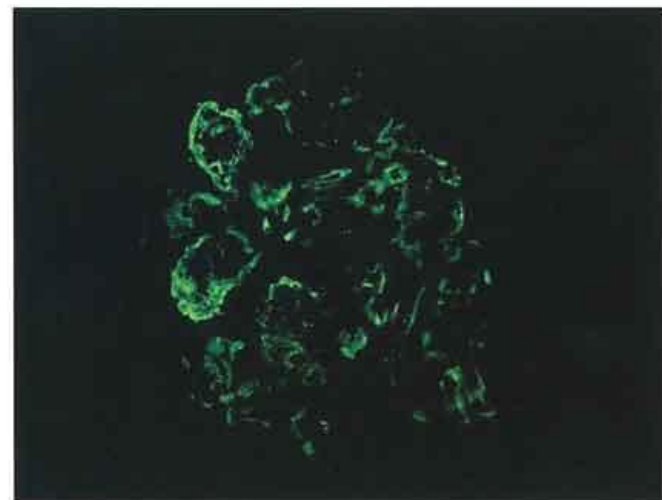
No. 6 A

(1 問題 24)

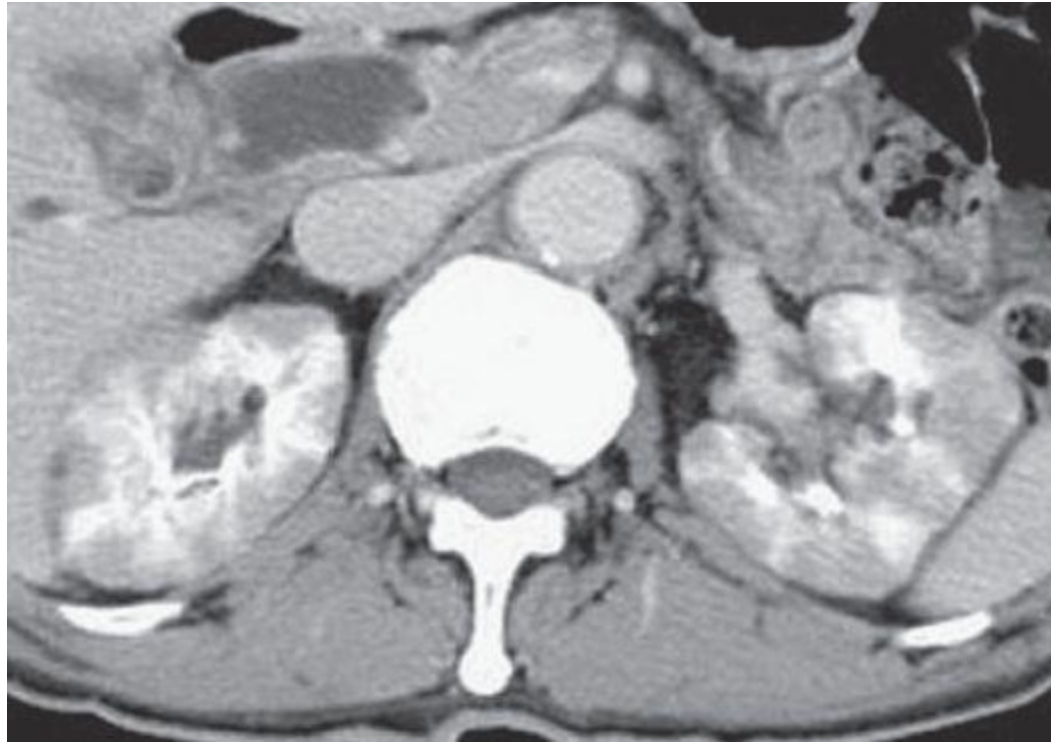


No. 6 B

(1 問題 24)

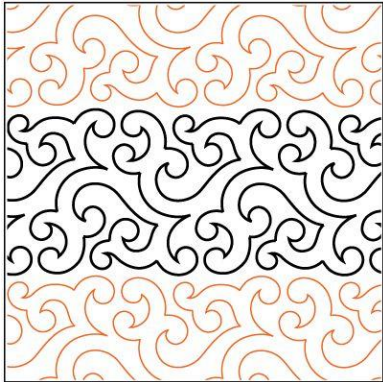


消化器内科より造影CTで楔状の造影不良領域があるため紹介



Q10;特徴的な腎生検所見は？

著明なリンパ球・形質細胞と線維化を伴う間質性腎炎（病変部と非病変部の境界が明瞭）



花筵状（アラビヤ唐草模様）の線維化

特徴的な線維化

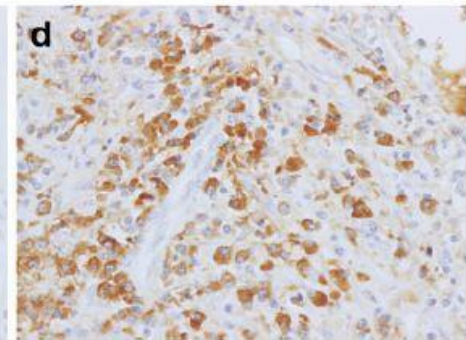
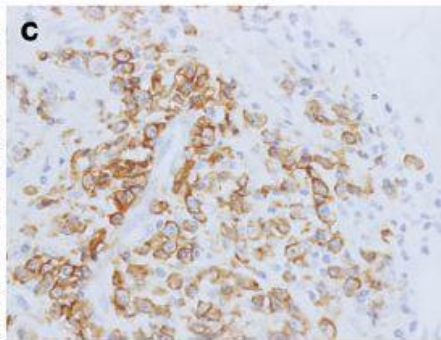
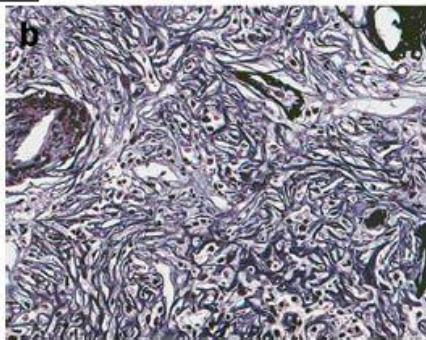
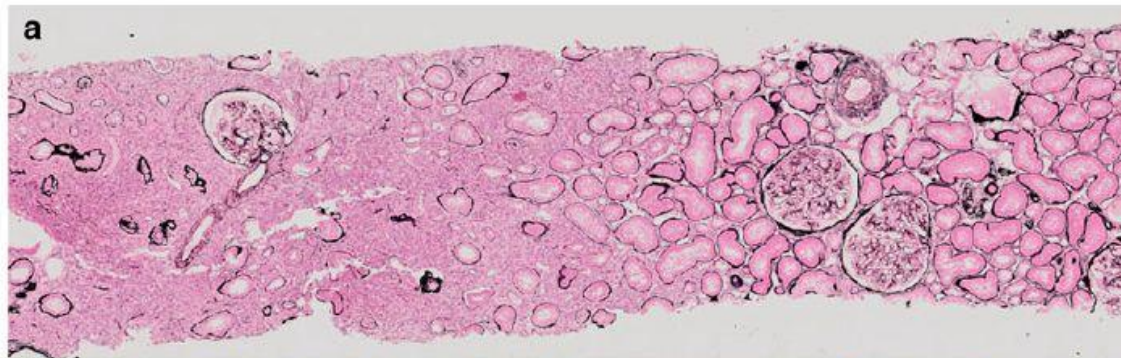


Fig. 2 Representative light microscopic histology. a Dense lymphoplasmacytic infiltration with fibrosis in the interstitium with clear border between affected and unaffected areas. b Typical fibrosis. c, d CD138 and IgG4 stain shows that >40% of plasma cells are

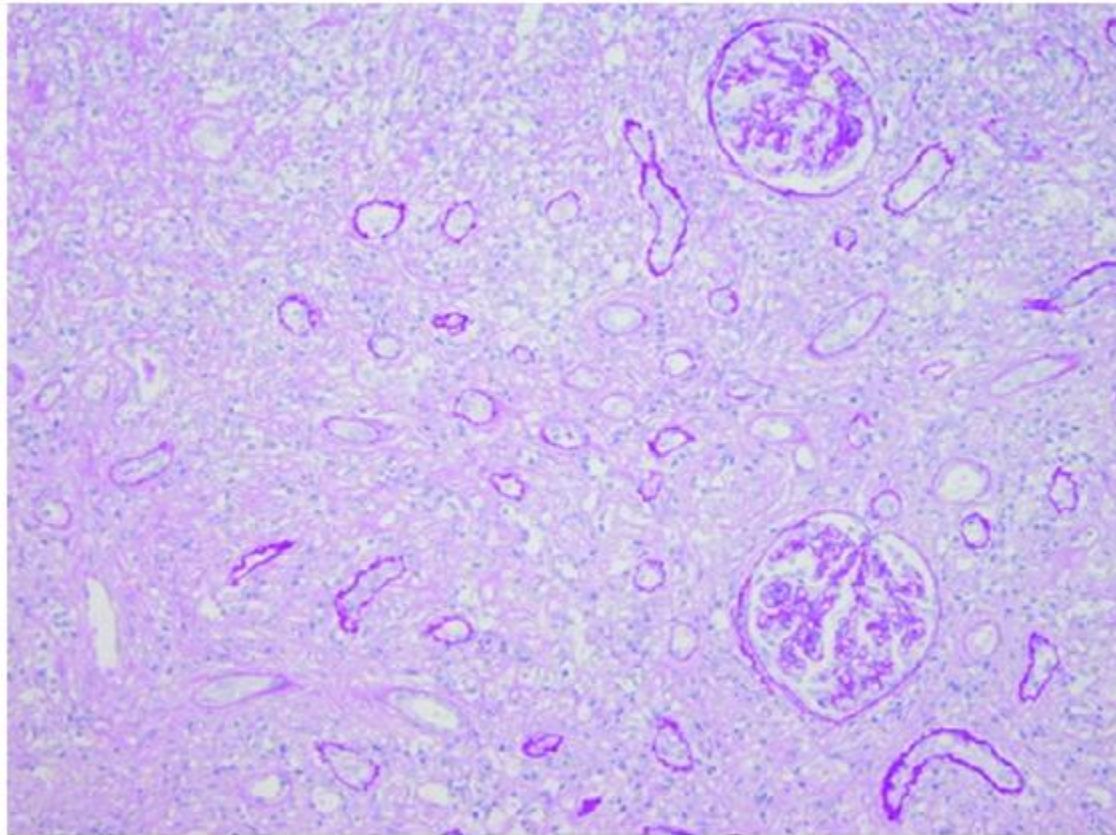
IgG4-positive (a Periodic acid-Schiff stain $\times 40$, b PAM-Masson's trichrome stain $\times 100$, c CD138 immunostain $\times 400$, d IgG4 immunostain $\times 400$)

著明なIgG4陽性形質細胞浸潤

IgG4関連腎症 (尿細管) 間質性腎炎

硬化性間質性腎炎

尿細管消失と膠原線維の増生が目立つ

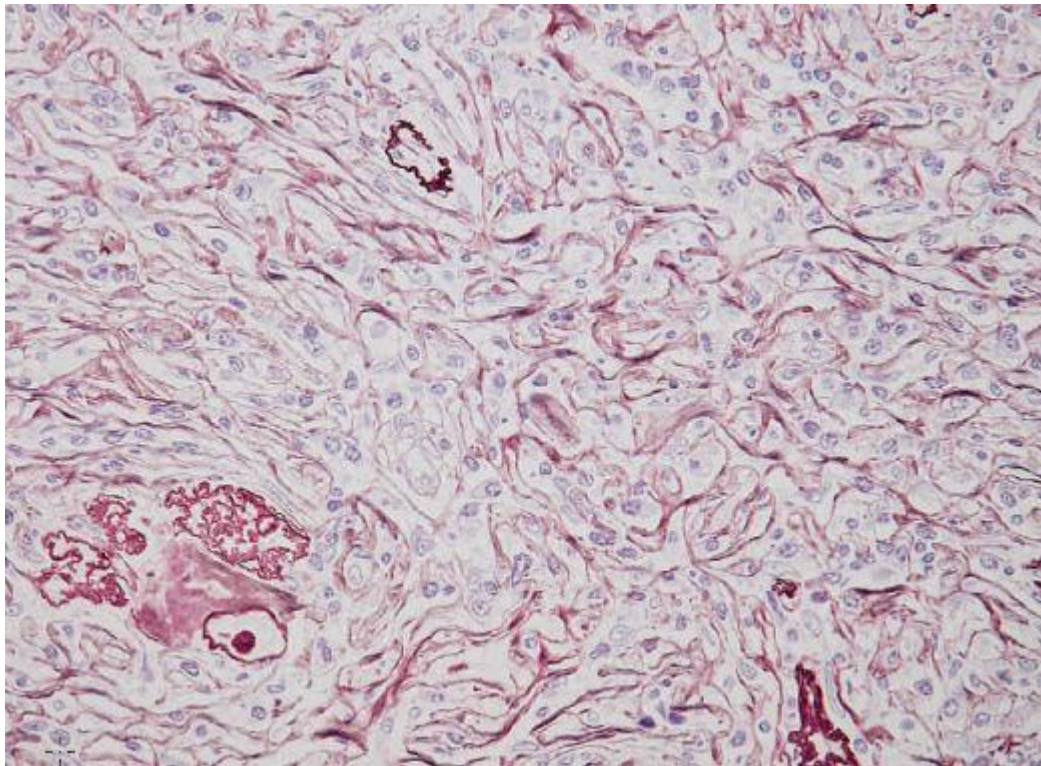


PAS

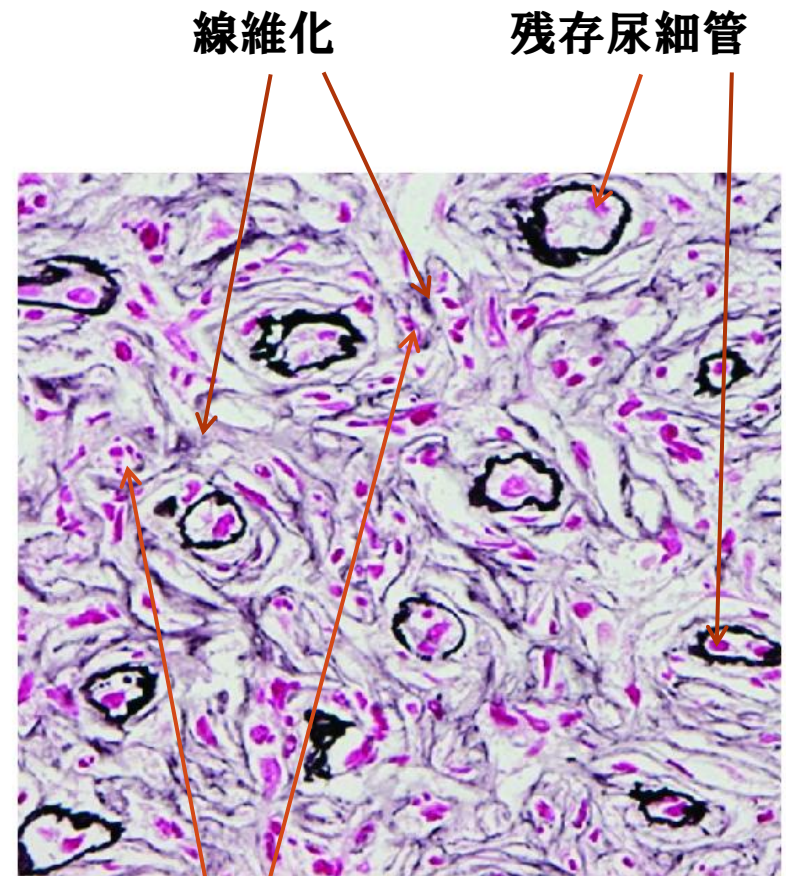
IgG4関連腎症 (尿細管) 間質性腎炎

Bird's eye pattern

(暗がりで鳥の目が並んだような浸潤細胞を取り囲む特異な線維化)



PAM



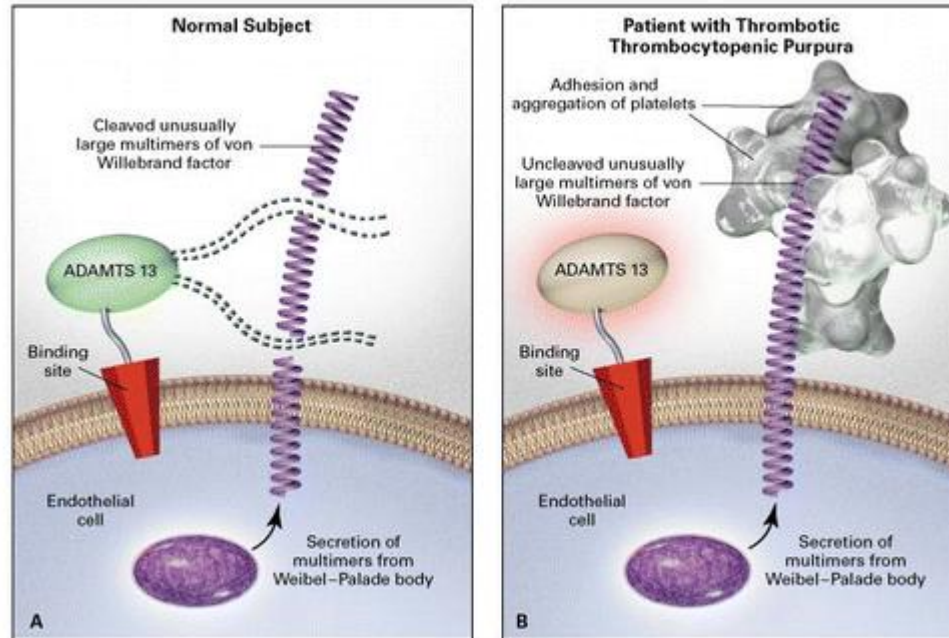
形質細胞の集塊

IgG4関連腎臓病(IgG4-related kidney disease)診断基準

1.	尿所見、腎機能検査に何らかの異常を認め、血液検査にて高IgG血症・低補体血症・高IgE血症のいずれか
2.	腎臓の画像上異常所見 a: 腎実質の多発性造影不良域 b: びまん性腎腫大 c: 単発性腎腫瘍 (hypovascular) d: 腎盂表面の不整を伴わない腎盂壁肥厚病変
3.	高IgG4血症 (135mg/dl以上)
4.	腎臓の病理組織学的所見 a: 著明なリンパ球、形質細胞の浸潤を認め、IgG4陽性形質細胞が10/HPFを超える、あるいはIgG4/IgG陽性細胞比40%以上である b: リンパ球や形質細胞の浸潤細胞を取り囲む特徴的な線維化を認める
5.	腎臓以外の臓器の病理組織学的に著明なリンパ球・形質細胞の浸潤を認め、IgG4陽性形質細胞が10/HPFを超える、あるいはIgG4/IgG陽性細胞比40%以上である

血栓性微小血管障害(TMA);TTP/HUS/aHUS

TTPの分子病態

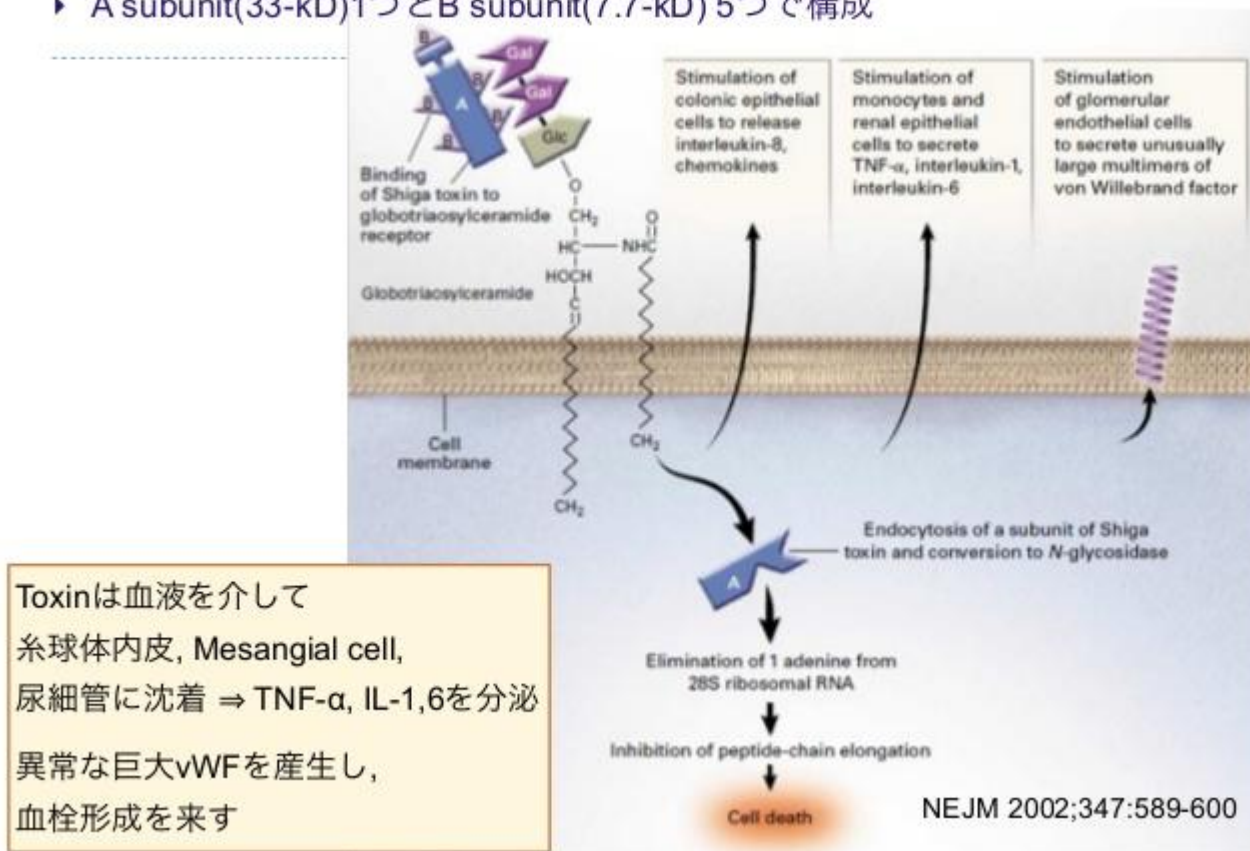


巨大な多量体として産生されたvWFは蛋白分解酵素ADAMTS13により切断され適当な大きさの多量体になる

ADAMTS13の欠失や自己抗体による障害で巨大vWFが増加しその周りで血小板血栓が形成される

血栓性微小血管障害(TMA);TTP/HUS/aHUS HUSの分子病態

- ▶ Shiga toxin; 70-kDの外毒素であり, *S dysenteriae* DNAにCode
- ▶ A subunit(33-kD)1つとB subunit(7.7-kD) 5つで構成



Toxinは血液を介して
糸球体内皮, Mesangial cell,
尿細管に沈着 ⇒ TNF-α, IL-1,6を分泌
異常な巨大vWFを産生し,
血栓形成を来す

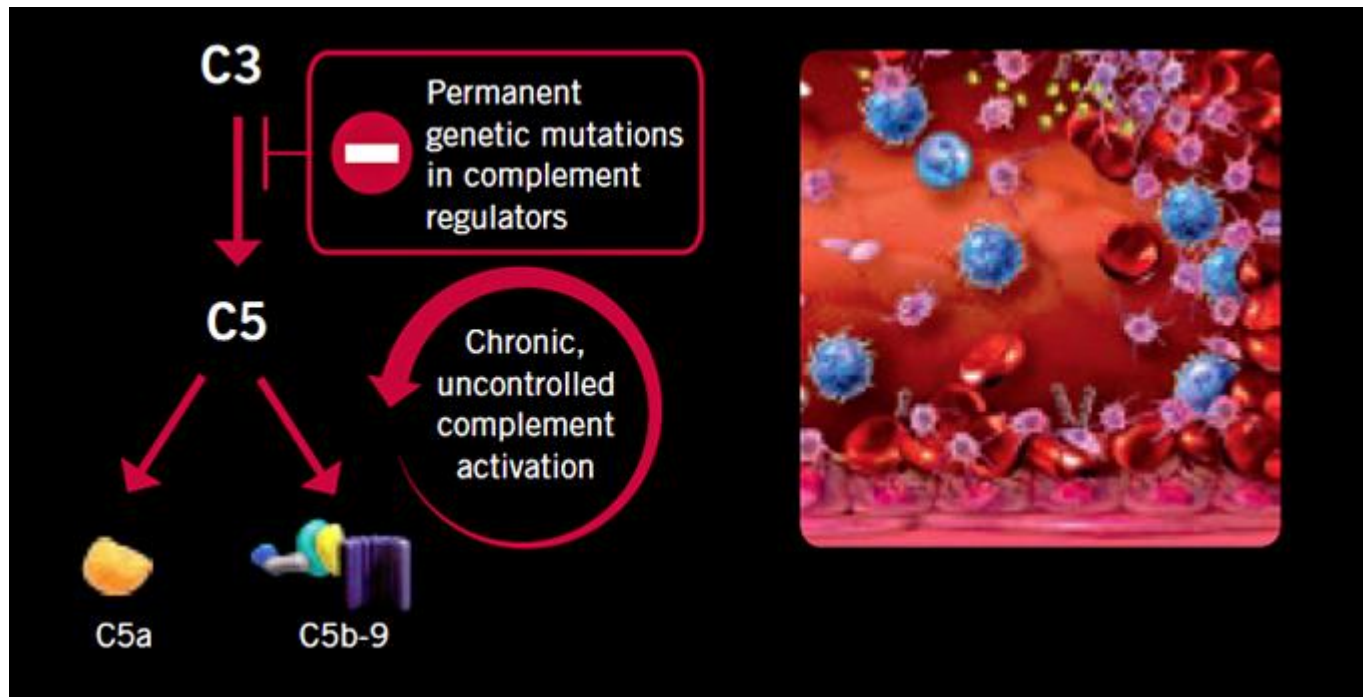
atypical HUSの定義/診断

- 疾患の定義

微小血管症性溶血性貧血・血小板減少・急性腎障害を三主徴とする疾患のうち志賀毒素によるHUSとADAMTS13活性著減によるTTP以外の血栓性微小血管障害(TMA)

- ✓ HUSの診断には培養検査・志賀毒素直接検出法(EIA)・抗LPS-IgM抗体などを用いる
- ✓ TTPの診断にはADAMTS13活性著減(<5%)を判断材料とする
- ✓ aHUSの診断には下痢の有無を問わない
- ✓ aHUSは急性疾患ではなく慢性疾患における急性病変

血栓性微小血管障害(TMA);TTP/HUS/aHUS atypical HUSの分子病態



Chronic uncontrolled complement activation causes platelet, endothelial and leukocyte activation leading to inflammation, thrombosis and systemic small vessel occlusion